**Pontificia Universidad Javeriana**
Facultad de Ingeniería, Ingeniería de Sistemas

## Manual de Usuario
**MU**

# GammaLab v2.0

| | |
|---|---|
| **Proyecto** | Plataforma de análisis y visualización de señales neurofisiológicas Gamma Lab |
| **Documento** | Manual de Usuario (MU) |
| **Versión** | 2.0 |
| **Estado** | En elaboración |
| **Fecha** | 31 de octubre de 2026 |

**Autores**

Juan Felipe Romero Ortiz (`juanromeroo@javeriana.edu.co`)
Laura Juliana Garzón Arias (`garzonlj@javeriana.edu.co`)
Xiomara Herrera Suárez (`x_herrera@javeriana.edu.co`)
Sebastián Almanza Galvis (`s.almanzag@javeriana.edu.co`)

**Nota de uso.** Documento académico/interno del equipo de proyecto. No distribuir sin autorización.
**Trazabilidad.** Este Manual de Usuario describe el funcionamiento práctico de GammaLab v2.0, explica el uso de cada módulo y *plugin* del sistema, y complementa los artefactos técnicos SRS, SAD, SDD y TD.

# Índice

**1. Introducción** **7**

1.1. Propósito del documento . . . 7
1.2. Alcance . . . 7
1.3. Audiencia . . . 7
1.4. Convenciones del documento . . . 8
1.5. Objetivos de aprendizaje . . . 8

**2. Requerimientos del sistema** **9**

**3. Instalación y ejecución** **10**

3.1. Obtención del proyecto . . . 10
3.2. Verificación de la versión de Python . . . 10
3.3. Instalación de Python . . . 10
3.4. Ejecución con el lanzador . . . 10
3.5. Creación de un acceso directo . . . 11
3.6. Ejecución manual . . . 11
3.7. Resolución de problemas de instalación . . . 11

**4. La interfaz de GammaLab** **12**

4.1. Barra de título . . . 12
4.2. Cinta de secciones . . . 13
4.3. Barra lateral y paneles laterales . . . 14
4.4. Panel de resultados . . . 14
4.5. Área de trabajo y panel de parámetros . . . 15
4.6. Avisos del sistema . . . 15
4.7. Indicador de progreso y cancelación . . . 16

**5. Gestión de señales y proyectos** **17**

5.1. Menú File . . . 17
5.2. Carga de una señal: Open Signal . . . 17
5.3. Proyectos . . . 19

**6. Preprocesamiento** **21**

6.1. Trials . . . 21
6.2. Remove Artifact . . . 23
6.3. Filter . . . 24

**7. Análisis en el dominio del tiempo** **27**
7.1. Average . . . 27
7.2. Event Related Potential . . . 28

**8. Análisis en el dominio de la frecuencia** **30**
8.1. Parámetros comunes . . . 30
8.2. FFT . . . 30
8.3. FFT Average . . . 31
8.4. PSD . . . 31
8.5. PSD Average . . . 32
8.6. Relative PSD . . . 33

**9. Análisis en el dominio tiempo–frecuencia** **35**
9.1. PAC . . . 35
9.1.1. PAC Psel . . . 37
9.1.2. PAC Psel inter-canal . . . 38
9.2. Modulation Index . . . 40
9.3. Wavelet . . . 41
9.4. Wavelet Average . . . 42

**10. Análisis de conectividad** **43**
10.1. PPC . . . 43

**11. Medidas sobre las gráficas** **45**
11.1. Menú contextual de las gráficas . . . 45
11.2. Cómo tomar una medida . . . 46
11.3. La variante Slope (all trials) . . . 47
11.4. Controles de medidas en la cinta Home . . . 47
11.5. Tabla de resultados: Slope . . . 48
11.6. Tabla de resultados: Amplitude . . . 49

**12. Exportación de resultados** **50**
12.1. Exportación de imágenes . . . 50
12.2. Exportación de tablas . . . 51

**13. Mensajes del sistema y resolución de problemas** **52**

**14. Recursos y documentación complementaria** **53**
14.1. Documentos relacionados . . . 53

**A. Resumen del flujo de trabajo** **54**

**B. Análisis que requieren *trials*** **54**

**C. Instrucciones para completar las capturas de pantalla** **55**

# Índice de figuras


1. Ventana de bienvenida de GammaLab v2.0 . . . 12
2. Barra de título con señal, proyecto e indicador de *trial* . . . 13
3. Sección **Analysis** de la cinta . . . 13
4. Panel **Explorer** con un proyecto abierto . . . 14
5. Panel **Results** con la tabla de pendientes . . . 15
6. Indicador de progreso con el botón de cancelación . . . 16
7. Menú **File** desplegado . . . 17
8. Selección del archivo de señal . . . 18
9. Señal cargada y listado de canales . . . 19
10. Parámetros del *plugin* **Trials** . . . 22
11. *Trials* generados y navegación entre ellos . . . 23
12. *Plugin* **Remove Artifact** . . . 24
13. *Plugin* **Filter** con la vista previa . . . 25
14. *Plugin* **Average** . . . 28
15. *Plugin* **Event Related Potential** . . . 29
16. *Plugin* **FFT** . . . 31
17. *Plugin* **FFT Average** . . . 31
18. *Plugin* **PSD** . . . 32
19. *Plugin* **PSD Average** . . . 33
20. *Plugin* **Relative PSD** . . . 34
21. Parámetros del *plugin* **PAC** y sus cuatro modos . . . 36
22. Salidas del *plugin* **PAC** para un *trial* . . . 37
23. *Plugin* **PAC** en el modo **PAC Psel** . . . 38
24. Selector de canal de amplitud del modo entre canales . . . 39
25. Paneles rotulados del modo **PAC Psel inter-canal** . . . 40
26. *Plugin* **Modulation Index** . . . 41
27. *Plugin* **Wavelet** . . . 42
28. *Plugin* **Wavelet Average** . . . 42
29. *Plugin* **PPC** . . . 44
30. Menú contextual de una gráfica . . . 46
31. Medida de pendiente en curso . . . 47
32. Controles de medidas y de **Zoom** en la cinta **Home** . . . 48
33. Tabla de resultados **Slope** . . . 48
34. Tabla de resultados **Amplitude** . . . 49

35. Exportación de una gráfica como imagen . . . . . 50
36. Exportación de las tablas de medidas . . . . . 51
37. Pantalla de recursos y documentación . . . . . 53

# Índice de tablas

1. Requerimientos de hardware y software de GammaLab v2.0 . . . . . 9
2. Problemas frecuentes de instalación y su solución . . . . . 11
3. Secciones de la cinta y su contenido . . . . . 13
4. Niveles de aviso del sistema . . . . . 15
5. Opciones del menú **File** . . . . . 17
6. Parámetros comunes de los análisis en frecuencia . . . . . 30
7. Bandas de frecuencia de **Relative PSD** . . . . . 33
8. Modos de cálculo del *plugin* **PAC** . . . . . 36
9. Bloques del menú contextual de las gráficas . . . . . 45
10. Columnas de la tabla **Slope Results** . . . . . 48
11. Columnas de la tabla **Amplitude Results** . . . . . 49
12. Formatos de exportación de imágenes . . . . . 50
13. Situaciones frecuentes de uso y su resolución . . . . . 52
14. Documentos relacionados con este manual . . . . . 53
15. Requisitos previos de cada *plugin* . . . . . 54

# 1. Introducción

## 1.1. Propósito del documento

El presente **Manual de Usuario (MU)** tiene como propósito describir el uso práctico de GammaLab v2.0: la organización de su interfaz, el recorrido completo de un análisis y el funcionamiento de cada uno de los *plugins* que componen el sistema. A diferencia del ***Software Design Document* (SDD)**, que documenta cómo está construido el *software*, este manual documenta cómo se opera.

El documento está redactado para ser leído en el orden de un análisis real: primero la instalación, luego la interfaz, después la carga de la señal, el preprocesamiento, el análisis y por último la obtención de medidas y su exportación. Cada sección de *plugin* sigue siempre la misma estructura (componentes de la pantalla, procedimiento paso a paso y resultados que se obtienen), de modo que también pueda consultarse de forma suelta.

## 1.2. Alcance

El alcance de este manual comprende la totalidad de las funcionalidades expuestas al usuario en GammaLab v2.0:

- **Instalación y ejecución:** requisitos de *hardware* y *software*, instalación mediante el ejecutable, ejecución alternativa desde el código fuente y resolución de los problemas más frecuentes.
- **Interfaz principal:** barra de título, cinta de secciones, barra lateral, área de trabajo, panel de resultados, explorador del proyecto, avisos del sistema e indicador de progreso.
- **Gestión de señales y proyectos:** carga de señales en formato ABF, EDF y MAT, y creación, guardado, apertura y cierre de proyectos *.glab*.
- **Preprocesamiento:** segmentación en *trials*, eliminación de artefactos y filtrado.
- **Análisis:** dominio del tiempo, dominio de la frecuencia, dominio tiempo–frecuencia y conectividad entre canales.
- **Medidas:** medición de pendiente y amplitud sobre las gráficas, y consulta de las tablas de resultados.
- **Exportación:** imágenes y tablas en los formatos disponibles.

Queda fuera del alcance la descripción de los algoritmos y de las decisiones de implementación, que corresponden al SDD; la especificación de requisitos, que corresponde al SRS, y la documentación de las pruebas, que corresponde al TD.

## 1.3. Audiencia

La audiencia principal de este documento incluye:

- **Investigadores y personal de laboratorio:** usuarios finales que ejecutan análisis de señales neurofisiológicas y necesitan conocer el procedimiento exacto de cada herramienta y el significado de sus parámetros.

- **Estudiantes:** usuarios que se inician en el análisis de señales EEG y requieren una guía paso a paso del flujo completo de trabajo.
- **Directora de tesis:** permite verificar que las funcionalidades implementadas son operables y que su comportamiento corresponde a lo acordado.
- **Equipo de QA:** sirve de referencia del comportamiento esperado de la interfaz para el diseño y la ejecución de las pruebas de usabilidad y de aceptación.

## 1.4. Convenciones del documento

Para facilitar la lectura se emplean las siguientes convenciones:

- Los nombres de los botones, menús, pestañas y campos de la interfaz se escriben en ***negrita cursiva*** y con el mismo texto con que aparecen en pantalla, que en la versión actual está en inglés (por ejemplo ***Generate*** o ***Open signal***).
- Las rutas de menú se escriben con el símbolo > entre niveles: ***File*** > ***Save as***.
- Los nombres de archivo, los comandos, los valores literales y los demás términos en inglés se escriben en *cursiva*.
- Los elementos numerados **(1)**, **(2)**, **(3)**... de cada lista de *Componentes* corresponden a los rótulos que llevan las capturas de pantalla de la sección.
- Las limitaciones conocidas y las advertencias se presentan en recuadros.

## 1.5. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la lectura de este manual, el usuario será capaz de:

1. Instalar y ejecutar GammaLab v2.0 en un equipo con Windows.
2. Cargar señales en formato ABF, EDF o MAT y seleccionar el canal de trabajo.
3. Segmentar la señal en *trials*, descartar los defectuosos, eliminar artefactos y aplicar un filtro.
4. Ejecutar análisis en los dominios del tiempo, de la frecuencia y de tiempo–frecuencia, así como el análisis de conectividad entre dos canales.
5. Interpretar los paneles que produce cada análisis.
6. Tomar medidas de amplitud y de pendiente sobre las gráficas y consultarlas en las tablas de resultados.
7. Guardar el trabajo en un proyecto *.glab* y volver a abrirlo más adelante.
8. Exportar gráficas y tablas para su uso en informes y publicaciones.

## 2. Requerimientos del sistema

Para garantizar un funcionamiento adecuado de GammaLab v2.0 se recomiendan las especificaciones de la Tabla 1. Los requerimientos mínimos permiten operar la aplicación con señales cortas y un número reducido de *trials*; los recomendados corresponden a un uso habitual con registros largos y análisis tiempo–frecuencia, que son los que más memoria y cálculo consumen.

| **Recurso** | **Mínimo** | **Recomendado** |
|---|---|---|
| Procesador | CPU de 4 núcleos a 2.0 GHz o superior (AMD Ryzen 3 / Intel i3) | CPU de 4 a 8 núcleos a 3.0 GHz o superior (AMD Ryzen 5 / Intel i5 o superior) |
| Memoria RAM | 8 GB | 16 GB |
| Memoria de video | 1 GB (GPU integrada) | 2 GB |
| Almacenamiento | 3 GB libres: unos 663 MB para la aplicación instalada (o 1 GB para el entorno de Python si se ejecuta desde el código fuente) y el resto para señales pequeñas, archivos temporales y configuración | 20 GB libres en disco de estado sólido (SSD) |
| Sistema operativo | Windows 10 de 64 bits | Windows 10 u 11 de 64 bits |
| Python | No se requiere con el instalador; 3.11 para ejecutar desde el código fuente | No se requiere con el instalador; 3.11 (recomendada), 3.12 o 3.13 para ejecutar desde el código fuente |
| Pantalla | 1366 × 768 | 1920 × 1080 o superior |

Tabla 1: Requerimientos de *hardware* y *software* de GammaLab v2.0

**Sobre la resolución de pantalla.** GammaLab reserva un panel lateral fijo de 300 píxeles para los parámetros de cada análisis y destina el resto de la ventana al área de gráficas. En pantallas de menos de 1366 píxeles de ancho el área de gráficas queda muy reducida, sobre todo en los análisis que apilan varios paneles, como ***PAC Psel***.

# 3. Instalación y ejecución

Este apartado describe cómo instalar y ejecutar GammaLab v2.0 en sistemas Windows. Existen dos vías. La recomendada para los usuarios finales es el **instalador ejecutable**, que deja la aplicación lista para usarse sin necesidad de instalar Python ni ninguna librería. La segunda, orientada a quienes desarrollan o modifican el sistema, consiste en ejecutar GammaLab desde su código fuente con el lanzador *gamma_lab.bat*.

## 3.1. Instalación con el ejecutable (vía recomendada)

GammaLab se distribuye como un instalador para Windows de 64 bits, *GammaLab-Setup-2.0.0.exe*, de unos 216 MB, que ocupa alrededor de 663 MB una vez instalado. La guía oficial de instalación, con el enlace de descarga vigente y una captura de pantalla de cada paso, está publicada en la siguiente página, a la que debe dirigirse el usuario para realizar la instalación:

https://garzonlj.github.io/webGammaLab/

De forma resumida, el procedimiento que describe la guía es el siguiente:

1. **Descargar el instalador.** Abra el enlace de descarga que se indica en la página y pulse el botón azul **Descargar**. Como el archivo es grande, el servicio de almacenamiento advierte que no puede analizarlo en busca de virus; pulse **Descargar de todos modos**.
2. **Abrir el instalador.** En el Explorador de archivos, haga doble clic sobre *GammaLab-Setup-2.0.0.exe*.
3. **Superar el aviso de Windows.** Windows puede mostrar un aviso de protección porque el instalador no está firmado digitalmente. Pulse **Más información** y después **Ejecutar de todas formas**.
4. **Conceder permisos de administrador.** El instalador los necesita para instalar la aplicación para todos los usuarios del equipo; responda **Sí**.
5. **Elegir el idioma del asistente** (español o inglés) y pulsar **Aceptar**.
6. **Elegir la carpeta de destino.** Por defecto es *C:\Program Files\GammaLab*; pulse **Siguiente**.
7. **Confirmar la carpeta del menú Inicio**, llamada *Gamma Lab*, y pulsar **Siguiente**.
8. **Decidir si se crea un acceso directo en el escritorio.** Desmarque la opción si no lo desea y pulse **Siguiente**.
9. **Instalar.** Revise el resumen de la configuración y pulse **Instalar**. Al terminar, el asistente ofrece abrir GammaLab de inmediato.

Una vez instalada, la aplicación se abre desde el acceso directo del escritorio o desde el menú Inicio. El instalador asocia además la extensión *.glab* con GammaLab, de modo que un doble clic sobre un archivo de proyecto abre la aplicación con ese proyecto cargado. Para desinstalarla, utilice la entrada de desinstalación que se crea en la carpeta *Gamma Lab* del menú Inicio o la sección de aplicaciones instaladas de la configuración de Windows.

**Sobre los avisos de seguridad.** Los mensajes de **Descargar de todos modos** y de protección de Windows se deben a que el instalador es de gran tamaño y no cuenta con firma digital comercial, no a que contenga código malicioso. Descargue el instalador únicamente desde el enlace publicado en la guía oficial.

## 3.2. Ejecución desde el código fuente (vía alternativa)

Esta vía requiere tener Python instalado y está pensada para quienes necesitan ejecutar o modificar el código del sistema. El proyecto incluye un lanzador, *gamma_lab.bat*, que automatiza la verificación del entorno y la instalación de las dependencias.

### 3.2.1. Obtención del código fuente

Para esta vía se descarga el paquete comprimido con la última versión estable desde la sección *Releases* del repositorio oficial del proyecto. Una vez descargado, el contenido debe descomprimirse en una carpeta sobre la que el usuario tenga permisos de escritura. Se recomienda evitar las carpetas sincronizadas con servicios en la nube, porque la escritura de los archivos del proyecto puede entrar en conflicto con la sincronización.

### 3.2.2. Verificación de la versión de Python

Antes de proceder, verifique la versión de Python instalada en el sistema abriendo una terminal y ejecutando:

*python --version*

- Versiones compatibles: Python 3.11, 3.12 o 3.13.
- Si la versión es anterior a 3.11, debe instalarse una versión soportada antes de continuar.

### 3.2.3. Instalación de Python

GammaLab requiere una versión de Python compatible con las librerías científicas que emplea (PyQt5, QtWebEngine, SciPy y VTK, entre otras). Instale Python desde el sitio oficial:

https://www.python.org/downloads/windows/

Seleccione uno de los instaladores de 64 bits de las versiones 3.11.x, 3.12.x o 3.13.x. Durante la instalación:

- Active la opción ***Add Python to PATH***.
- Mantenga el resto de la configuración por defecto.

Verifique la instalación ejecutando nuevamente *python --version*.

### 3.2.4. Ejecución con el lanzador

El proyecto incluye el lanzador *gamma_lab.bat*, que puede ejecutarse haciendo doble clic sobre él desde el Explorador de archivos o invocándolo desde una terminal abierta en la carpeta del proyecto. El lanzador realiza automáticamente las siguientes operaciones:

1. Detecta la versión de Python instalada en el sistema.
2. Valida que sea 3.11 o superior, y detiene la ejecución con un mensaje de error si no lo es.
3. Instala o actualiza las dependencias declaradas en *requirements.txt*.
4. Ejecuta *main.py* con la carpeta de trabajo correcta.

La primera ejecución es notablemente más lenta que las siguientes, porque en ella se descargan e instalan todas las dependencias.

### 3.2.5. Creación de un acceso directo

Con esta vía, para generar un acceso directo en el escritorio, ejecute el archivo *create_shortcut.bat*. El acceso directo se crea con el nombre y el icono oficiales del proyecto, tomados de la carpeta *assets/logos*.

### 3.2.6. Ejecución manual

Si se prefiere ejecutar GammaLab sin el lanzador, abra una terminal en la carpeta raíz del proyecto y ejecute:

*pip install -r requirements.txt*
*python main.py*

## 3.3. Resolución de problemas de instalación

| **Síntoma** | **Solución** |
|---|---|
| Windows impide abrir el instalador con un aviso de protección | Pulse **Más información** y después **Ejecutar de todas formas**. El aviso aparece porque el instalador no tiene firma digital comercial. |
| El instalador solicita una contraseña de administrador que el usuario no tiene | El instalador requiere permisos de administrador porque instala la aplicación para todo el equipo. Solicite la instalación al responsable de sistemas del laboratorio. |
| *Python not found*, o bien Python no se reconoce como comando (vía alternativa) | Reinstale Python asegurándose de activar ***Add Python to PATH*** y abra una terminal nueva para que el cambio surta efecto. |
| *ModuleNotFoundError* al arrancar (vía alternativa) | Reinstale las dependencias con *python -m pip install --force-reinstall -r requirements.txt* |
| Falla la instalación de dependencias (vía alternativa) | Actualice *pip* con *python -m pip install --upgrade pip* y reintente con *python -m pip install -r requirements.txt* |
| Incompatibilidad de versiones de librerías (vía alternativa) | Utilice únicamente versiones soportadas de Python, de la 3.11 a la 3.13. Algunas librerías científicas no publican paquetes para versiones más recientes. |
| La ventana se abre sin gráficas o con el área central en blanco | Actualice el controlador de la tarjeta gráfica. El área de gráficas emplea VTK, que requiere soporte de OpenGL. |

Tabla 2: Problemas frecuentes de instalación y su solución

Por cualquiera de las dos vías, GammaLab queda correctamente instalado y operativo cuando la ventana principal se abre mostrando la pantalla de bienvenida.

# 4. La interfaz de GammaLab

Al iniciar la aplicación se abre la ventana principal en la sección ***Home***, con la pantalla de bienvenida y sin ninguna señal cargada. Esta sección describe las zonas de la ventana y los elementos comunes a todos los *plugins*; las secciones siguientes describen cada herramienta.

**IMAGEN 1 — ESPACIO RESERVADO PARA LA CAPTURA**

**Archivo:** `capturas/imagen1.png`

**Pantalla:** Ventana principal recién abierta, en la sección ***Home***, sin señal cargada (pantalla de bienvenida).

**Debe señalarse:** (1) la barra de título con el logo y el rótulo **LAB**; (2) el texto ***No signal loaded***; (3) la barra de búsqueda con el texto guía *search function by name*; (4) la cinta de secciones ***File***, ***Home***, ***Preprocessing*** y ***Analysis***; (5) la barra lateral izquierda con los iconos de ***Explorer***, ***Results*** y ***Help***; (6) el área central de trabajo con el título de bienvenida.

Figura 1: Ventana de bienvenida de GammaLab v2.0

**Elementos señalados en la Figura 1:**

(1) **Barra de título:** muestra el logo y el rótulo **LAB**, que identifican la aplicación, y reúne el estado del trabajo en curso.

(2) ***No signal loaded*:** indica que todavía no hay ninguna señal cargada; en cuanto se carga una, este texto se reemplaza por el nombre del archivo.

(3) **Barra de búsqueda:** localiza un *plugin* escribiendo su nombre, sin recorrer las secciones de la cinta.

(4) **Cinta de secciones:** agrupa las funciones en ***File***, ***Home***, ***Preprocessing*** y ***Analysis***; al pulsar una entrada, la fila inferior muestra los botones de sus *plugins*.

(5) **Barra lateral:** contiene los iconos permanentes de ***Explorer***, ***Results*** y ***Help***.

(6) **Área central de trabajo:** muestra la pantalla de bienvenida al iniciar; después, en ella se dibujan las gráficas y se abre el panel de parámetros de cada *plugin*.

## 4.1. Barra de título

**IMAGEN 2 — ESPACIO RESERVADO PARA LA CAPTURA**

**Archivo:** `capturas/imagen2.png`

**Pantalla:** Detalle de la barra de título con una señal cargada, un proyecto guardado y *trials* generados.

**Debe señalarse:** (1) el logo y el rótulo **LAB**; (2) el nombre del archivo de la señal activa; (3) el nombre del proyecto, editable, a la derecha del guión separador; (4) el indicador del *trial* actual; (5) la barra de búsqueda.

Figura 2: Barra de título con señal, proyecto e indicador de *trial*

La barra superior de la ventana reúne la identidad de la aplicación y el estado del trabajo en curso. De izquierda a derecha contiene los elementos señalados en la Figura 2:

(1) **Logo y rótulo LAB:** identifican la aplicación.

(2) **Nombre de la señal activa:** muestra el texto ***No signal loaded*** mientras no haya ninguna señal cargada, y el nombre del archivo en cuanto se carga una.

(3) **Nombre del proyecto:** aparece a la derecha del nombre de la señal, separado por un guión, en cuanto hay un proyecto abierto. Es un campo editable: al hacer clic sobre él se puede renombrar el proyecto sin pasar por ningún menú.

(4) **Indicador del *trial* actual:** etiqueta que informa sobre qué datos está trabajando el *plugin* activo, por ejemplo el *trial* seleccionado o la indicación de que el análisis usa todos los *trials* concatenados. Permanece oculta mientras no haya *trials* generados.

(5) **Barra de búsqueda:** permite localizar un *plugin* escribiendo su nombre, sin necesidad de recorrer las secciones de la cinta.

## 4.2. Cinta de secciones

Debajo de la barra de título, la cinta agrupa las funciones del sistema en cuatro entradas:

| Entrada | Contenido |
|---|---|
| ***File*** | Menú desplegable con las operaciones de archivo y de proyecto: ***Open signal***, ***Open project***, ***Save***, ***Save as***, ***Close project*** y ***Exit***. |
| ***Home*** | Tablas de medidas (***Slope Results*** y ***Amplitude Results***), controles de borrado y de visibilidad de las medidas, y el control de ***Zoom*** de la gráfica activa. |
| ***Preprocessing*** | *Plugins* de preparación de la señal: ***Trials***, ***Remove Artifact*** y ***Filter***. |
| ***Analysis*** | *Plugins* de análisis, organizados por subcategoría: ***Time***, ***Frequency*** y ***Time-Frequency***. |

Tabla 3: Secciones de la cinta y su contenido

Al pulsar una entrada de la cinta, la fila inferior se repuebla con los botones de los *plugins* de esa sección, separados por un divisor y agrupados bajo el nombre de su subcategoría. El

botón del *plugin* activo queda resaltado con un borde, de modo que siempre es posible saber qué herramienta está abierta.

**IMAGEN 3 — ESPACIO RESERVADO PARA LA CAPTURA**

**Archivo:** `capturas/imagen3.png`

**Pantalla:** Sección ***Analysis*** de la cinta, desplegada, con una señal cargada y *trials* generados.

**Debe señalarse:** (1) el grupo ***Time*** con ***Average*** y ***Event Related Potential***; (2) el grupo ***Frequency*** con los cinco *plugins* espectrales; (3) el grupo ***Time-Frequency*** con **PAC**, ***Modulation Index***, ***Wavelet***, ***Wavelet Average*** y **PPC**; (4) el borde resaltado del botón del *plugin* activo.

Figura 3: Sección ***Analysis*** de la cinta

**Elementos señalados en la Figura 3:**

(1) **Grupo *Time*:** los *plugins* que operan sobre la forma de onda, ***Average*** y ***Event Related Potential***.

(2) **Grupo *Frequency*:** los cinco *plugins* espectrales: **FFT**, ***FFT Average***, **PSD**, ***PSD Average*** y ***Relative PSD***.

(3) **Grupo *Time-Frequency*: PAC**, ***Modulation Index***, ***Wavelet***, ***Wavelet Average*** y **PPC**.

(4) **Botón del *plugin* activo:** queda resaltado con un borde, de modo que siempre se sabe qué herramienta está abierta.

## 4.3. Barra lateral y paneles laterales

La franja vertical de la izquierda contiene tres iconos permanentes:

1. ***Explorer*:** despliega y repliega el panel del explorador de archivos del proyecto.
2. ***Results*:** muestra y oculta el panel de resultados con las tablas de medidas.
3. ***Help*:** abre el *plugin* de ayuda, que muestra este manual en un visor integrado junto con los enlaces a la documentación y al material de apoyo.

El panel del ***Explorer*** muestra el árbol de carpetas del proyecto abierto. Mientras no haya ningún proyecto, muestra en su lugar el mensaje *No project open. Save or open a project to see its folder here.* El panel arranca replegado: debe abrirse con el icono de la barra lateral.

**IMAGEN 4 — ESPACIO RESERVADO PARA LA CAPTURA**

**Archivo:** `capturas/imagen4.png`

**Pantalla:** Panel ***Explorer*** desplegado con un proyecto abierto.

**Debe señalarse:** (1) el icono de ***Explorer*** en la barra lateral; (2) el rótulo ***EXPLORER***; (3) la carpeta raíz del proyecto; (4) el archivo *.glab* del proyecto; (5) la copia del archivo de la señal, junto al *.glab*.

Figura 4: Panel ***Explorer*** con un proyecto abierto

**Elementos señalados en la Figura 4:**

(1) **Icono de *Explorer*:** despliega y repliega el panel, que arranca replegado.

(2) **Rótulo *EXPLORER*:** encabeza el panel.

(3) **Carpeta raíz del proyecto:** la carpeta que se eligió al guardar el proyecto.

(4) **Archivo *.glab*:** el manifiesto del proyecto, con el que se vuelve a abrir el trabajo.

(5) **Copia de la señal:** el archivo de la señal que GammaLab copia dentro de la carpeta del proyecto al guardarlo.

## 4.4. Panel de resultados

El panel ***Results*** se abre desde el icono correspondiente de la barra lateral y contiene dos pestañas, ***Slope*** y ***Amplitude***, con las tablas de todas las medidas tomadas sobre las gráficas. En su cabecera dispone de dos controles:

- El botón ●●●, que despliega las acciones ***Export CSV*** y ***Export Excel (.xlsx)*** y exporta la pestaña que esté activa en ese momento.
- El botón ×, que cierra el panel.

**IMAGEN 5 — ESPACIO RESERVADO PARA LA CAPTURA**

**Archivo:** `capturas/imagen5.png`

**Pantalla:** Panel ***Results*** abierto, con la pestaña ***Slope*** activa y varias medidas tomadas.

**Debe señalarse:** (1) el icono de ***Results*** en la barra lateral; (2) las pestañas ***Slope*** y ***Amplitude***; (3) el botón ••• con las opciones de exportación; (4) el botón × de cierre; (5) una fila de la tabla con la columna ***Slope (m)***.

Figura 5: Panel ***Results*** con la tabla de pendientes

**Elementos señalados en la Figura 5:**

(1) **Icono de *Results*:** muestra y oculta el panel.

(2) **Pestañas *Slope* y *Amplitude*:** cada una contiene la tabla de un tipo de medida.

(3) **Botón •••:** despliega ***Export CSV*** y ***Export Excel (.xlsx)***, que exportan la pestaña activa.

(4) **Botón ×:** cierra el panel.

(5) **Fila de la tabla:** una medida tomada; la columna ***Slope (m)*** da su pendiente (Tabla 10).

## 4.5. Área de trabajo y panel de parámetros

El centro de la ventana se reparte entre dos zonas que todos los *plugins* comparten:

- El **área de gráficas**, a la izquierda, donde se dibujan la señal y los resultados. Admite acercamiento y desplazamiento con la rueda y el arrastre del ratón, y dispone de un menú contextual con el botón derecho (Sección 11.1).
- El **panel de parámetros**, a la derecha, con el título ***Parameters***, los campos de configuración del análisis, el botón de limpieza de parámetros y el botón ***Generate*** que lanza el cálculo.

Al desplazar el cursor sobre una gráfica, GammaLab muestra la lectura de la posición del cursor en forma de $X = \ldots$ $Y = \ldots$, con el nombre de cada eje cuando está disponible. Esta lectura permite situar un punto antes de tomar una medida.

## 4.6. Avisos del sistema

Los mensajes de GammaLab aparecen como tarjetas superpuestas en una esquina de la ventana, con tres niveles distinguibles por su icono y su color:

| Nivel | Icono | Cuándo aparece |
|---|---|---|
| Información | **i** | Confirma que una operación terminó correctamente, e indica con qué datos. Desaparece por sí sola al poco tiempo. |
| Advertencia | **!** | Señala que la operación no se puede ejecutar todavía o que se ejecutó con alguna salvedad, por ejemplo cuando faltan *trials* o cuando la selección del panel no se aplica al cálculo. Permanece en pantalla. |
| Error | × | Informa de que la operación falló e indica la causa. Permanece en pantalla. |

Tabla 4: Niveles de aviso del sistema

Cada tarjeta dispone de un botón de cierre con la ayuda contextual *Cerrar*. Las tarjetas de información se cierran automáticamente; las de advertencia y de error permanecen hasta que el usuario las cierra, de modo que no pase inadvertido un problema.

## 4.7. Indicador de progreso y cancelación

Los cálculos de GammaLab no bloquean la interfaz: se ejecutan en segundo plano y publican su avance. Mientras una operación está en curso aparece una barra de progreso con el nombre de la operación, el porcentaje completado y un botón **Cancelar**. Al pulsarlo, el rótulo cambia a **Cancelando…** hasta que la operación se detiene de forma ordenada y la aplicación vuelve a su estado anterior sin resultados parciales.

**IMAGEN 6 — ESPACIO RESERVADO PARA LA CAPTURA**

**Archivo:** `capturas/imagen6.png`

**Pantalla:** Barra de progreso durante un cálculo largo, por ejemplo ***Wavelet Average*** sobre muchos *trials*, con una tarjeta de aviso visible.

**Debe señalarse:** (1) el nombre de la operación en curso; (2) el porcentaje de avance; (3) el botón **Cancelar**; (4) una tarjeta de aviso con su botón de cierre.

Figura 6: Indicador de progreso con el botón de cancelación

**Elementos señalados en la Figura 6:**

(1) **Nombre de la operación:** indica qué cálculo está en curso.

(2) **Porcentaje de avance:** se actualiza mientras el cálculo progresa.

(3) **Botón Cancelar:** detiene el cálculo; el rótulo cambia a **Cancelando…** hasta que termina.

(4) **Tarjeta de aviso:** un mensaje del sistema, con su botón de cierre (Tabla 4).

**Recomendación.** Conviene cancelar un cálculo en lugar de cerrar la aplicación cuando se advierte que los parámetros eran equivocados: la cancelación devuelve la aplicación al estado anterior y conserva la señal, los *trials* y las medidas ya tomadas.

# 5. Gestión de señales y proyectos

El flujo de trabajo de GammaLab comienza siempre con la carga de una señal. A partir de ese momento, todo lo que el usuario haga (generar *trials*, filtrar, calcular análisis, tomar medidas) puede guardarse en un **proyecto**, que es el archivo con el que se retoma el trabajo más adelante.

## 5.1. Menú File

La entrada ***File*** de la cinta despliega un menú con todas las operaciones de archivo:

| Opción | Función |
|---|---|
| ***Open signal*** | Abre el explorador del sistema para cargar una señal en formato ABF, EDF o MAT. |
| ***Open project*** | Abre el explorador del sistema filtrado por *Gamma Lab Project (*.glab)* para recuperar un proyecto guardado. |
| ***Save*** | Guarda el proyecto en su ubicación actual. Si el proyecto aún no se ha guardado nunca, se comporta como ***Save as***. |
| ***Save as*** | Pide siempre una ubicación y crea el proyecto en ella. |
| ***Close project*** | Cierra el proyecto en curso. Si hay cambios sin guardar, GammaLab pregunta antes con las opciones ***Save***, ***Don't Save*** y ***Cancel***. |
| ***Exit*** | Cierra la aplicación, preguntando igualmente si hay cambios sin guardar. |

Tabla 5: Opciones del menú ***File***

**IMAGEN 7 — ESPACIO RESERVADO PARA LA CAPTURA**

**Archivo:** `capturas/imagen7.png`

**Pantalla:** Menú ***File*** desplegado sobre la ventana principal.

**Debe señalarse:** (1) la entrada ***File*** de la cinta; (2) la opción ***Open signal***; (3) la opción ***Open project***; (4) las opciones ***Save*** y ***Save as***; (5) las opciones ***Close project*** y ***Exit***.

Figura 7: Menú ***File*** desplegado

**Elementos señalados en la Figura 7:**

(1) **Entrada *File*:** abre el menú.

(2) ***Open signal*:** carga una señal ABF, EDF o MAT.

(3) ***Open project*:** recupera un proyecto guardado (*.glab*).

(4) ***Save*** y ***Save as*:** guardan el proyecto en su ubicación actual o en una nueva.

(5) ***Close project*** y ***Exit*:** cierran el proyecto o la aplicación, preguntando antes si hay cambios sin guardar.

## 5.2. Carga de una señal: Open Signal

El *plugin* ***Open Signal*** es el punto de entrada de los datos al sistema. Admite tres formatos de archivo:

- **ABF** (**.abf*), el formato de los registros de electrofisiología de Axon Instruments.
- **EDF** (**.edf*), el formato europeo de intercambio de señales biológicas.
- **MAT** (**.mat*), el formato de MATLAB, que permite reanalizar en GammaLab señales ya preparadas en ese entorno.

### Componentes

1. **Botón *Open signal* del menú *File*:** acceso a la carga desde la cinta.
2. **Botón *Open Signal* del *plugin*:** inicia el proceso de carga desde el explorador del sistema.
3. **Filtro de formatos del explorador:** permite restringir la lista a un único formato o ver los tres a la vez con la entrada *Signals*.

### Cómo cargar una señal

1. Seleccione ***File*** $>$***Open signal***, o bien abra el *plugin* ***Open Signal*** y pulse su botón ***Open Signal***.
2. Se abrirá una ventana del explorador del sistema.
3. Seleccione un archivo válido con uno de los formatos soportados.
4. Confirme la selección.

**IMAGEN 8 — ESPACIO RESERVADO PARA LA CAPTURA**

**Archivo:** `capturas/imagen8.png`

**Pantalla:** Explorador del sistema abierto por ***Open Signal***, con el filtro de formatos visible.

**Debe señalarse:** (1) el botón ***Open Signal*** que abrió el diálogo; (2) el desplegable de formatos con las entradas *Signals*, *ABF Files*, *EDF Files* y *MAT Files*; (3) el archivo de señal seleccionado; (4) el botón de confirmación.

Figura 8: Selección del archivo de señal

### Elementos señalados en la Figura 8:

(1) **Botón *Open Signal*:** abre el explorador del sistema.

(2) **Filtro de formatos:** restringe la lista a un formato, o muestra los tres con la entrada *Signals*.

(3) **Archivo seleccionado:** la señal que se va a cargar.

(4) **Botón de confirmación:** carga el archivo elegido.

Si el archivo es válido, la señal se procesa y se muestra de la siguiente manera:

- En el área central aparece la señal cargada. Para que la vista siga siendo legible, se dibujan como máximo tres canales a la vez; al cargar la señal se muestran los tres primeros.
- En el panel lateral aparece el listado completo de canales disponibles, cada uno con una casilla que indica si se dibuja. Marcando y desmarcando las casillas se eligen los canales visibles; si se intenta marcar un cuarto canal, la casilla no se marca y la barra de estado muestra el mensaje *Maximum 3 visible channels*. Esta lista solo controla la visualización: no determina el canal sobre el que trabajan los análisis.
- La barra de título reemplaza el texto ***No signal loaded*** por el nombre del archivo.

Si el archivo no es compatible o está dañado, el sistema muestra un aviso de error con la causa y conserva la señal anterior, si había alguna.

**IMAGEN 9 — ESPACIO RESERVADO PARA LA CAPTURA**

**Archivo:** `capturas/imagen9.png`

**Pantalla:** Ventana principal con una señal multicanal recién cargada.

**Debe señalarse:** (1) el nombre del archivo en la barra de título; (2) los tres primeros canales dibujados en el área central; (3) el listado completo de canales en el panel lateral; (4) las casillas de los canales visibles; (5) la lectura $X = \ldots$ $Y = \ldots$ de la posición del cursor.

Figura 9: Señal cargada y listado de canales

**Elementos señalados en la Figura 9:**

(1) **Nombre del archivo:** reemplaza a ***No signal loaded*** en la barra de título.

(2) **Canales dibujados:** se muestran como máximo tres a la vez; al cargar la señal, los tres primeros.

(3) **Listado de canales:** todos los canales que trae la señal.

(4) **Casillas:** eligen qué canales se dibujan; no se puede marcar un cuarto.

(5) **Lectura del cursor:** la posición $X = \ldots$ $Y = \ldots$ del cursor sobre la gráfica.

### El canal activo

Los análisis de GammaLab trabajan sobre los *trials* de un canal. Ese canal, llamado **canal activo**, no se elige en la lista de canales de ***Open Signal***: es el último canal para el que se generaron *trials* en ***Preprocessing*** > ***Trials***. Cada canal conserva su propio conjunto de *trials*, de modo que generar los de un segundo canal no borra los del primero, pero sí convierte al segundo en el canal activo. Para volver a trabajar sobre el primero, hay que generar de nuevo sus *trials*.

> **Importante.** El *plugin* **PPC** y el modo ***PAC Psel inter-canal*** trabajan con dos canales a la vez y necesitan que ambos tengan *trials* cortados con los mismos parámetros. En ***PAC Psel inter-canal***, además, el canal de fase es el canal activo, por lo que sus *trials* deben generarse en último lugar.

## 5.3. Proyectos

Un **proyecto** de GammaLab es una carpeta que contiene un archivo *.glab* y una copia de la señal analizada. El archivo *.glab* es un manifiesto en formato de texto que registra:

- El nombre del proyecto y la fecha y hora del guardado.
- Los datos de la señal: nombre del archivo, formato, nombre interno, frecuencia de muestreo y procedencia de esa frecuencia.
- Los *trials* generados, con los parámetros exactos con los que se cortaron.
- Los parámetros de cada análisis ejecutado que admite guardado.
- Todas las medidas de pendiente y de amplitud tomadas sobre las gráficas.

El proyecto guarda, por tanto, la *receta* del trabajo y no sus resultados numéricos: al abrirlo, GammaLab reconstruye los *trials* y vuelve a ejecutar los análisis con los mismos parámetros. Esta decisión mantiene los proyectos pequeños y garantiza que el resultado que se ve corresponde siempre a la versión actual del código de cálculo.

### Cómo guardar un proyecto

1. Seleccione ***File*** > ***Save as***.
2. Elija la carpeta en la que desea crear el proyecto.
3. GammaLab crea la carpeta del proyecto, copia la señal dentro de ella y escribe el archivo *.glab*.
4. El nombre del proyecto aparece en la barra de título y el panel ***Explorer*** pasa a mostrar su carpeta.

A partir de ese momento, ***File*** > ***Save*** guarda sobre la misma ubicación sin volver a preguntar. Para renombrar el proyecto basta con hacer clic sobre su nombre en la barra de título y escribir el nuevo.

### Cómo abrir un proyecto

1. Seleccione ***File*** $>$ ***Open project***.
2. Elija el archivo *.glab* del proyecto.
3. GammaLab carga la señal copiada en la carpeta del proyecto, reconstruye los *trials*, vuelve a aplicar el filtro si estaba aplicado a los *trials*, recalcula los análisis guardados y restaura las medidas.

Si el archivo del proyecto está incompleto o la copia de la señal no se encuentra, GammaLab muestra un aviso de error indicando el motivo y no deja el proyecto a medio abrir.

> **Cambios sin guardar.** GammaLab marca el proyecto como modificado en cuanto se genera un *trial*, se ejecuta un análisis o se toma una medida. Al cerrar el proyecto o la aplicación con cambios pendientes, aparece un diálogo con las opciones ***Save***, ***Don't Save*** y ***Cancel***.

# 6. Preprocesamiento

La sección ***Preprocessing*** de la cinta reúne las tres herramientas que preparan la señal antes del análisis. El orden recomendado es el mismo en que aparecen: primero se cortan los *trials*, después se eliminan los artefactos y por último se filtra.

## 6.1. Trials

El *plugin* ***Trials*** segmenta la señal continua en *trials*, es decir, en los fragmentos alineados con cada estímulo. Es un paso obligatorio: todos los análisis de la sección ***Analysis***, así como ***Remove Artifact*** y ***Filter***, trabajan sobre *trials* y no sobre la señal completa.

**IMAGEN 10 — ESPACIO RESERVADO PARA LA CAPTURA**

**Archivo:** `capturas/imagen10.png`

**Pantalla:** *Plugin* ***Trials*** con los parámetros rellenos y antes de pulsar ***Generate***.

**Debe señalarse:** (1) el desplegable ***Channel >Name***; (2) el desplegable ***Stim Channel >Name***; (3) el campo ***Threshold*** con su unidad $mV$; (4) el campo ***Stim Number***; (5) los campos ***Initial Time*** y ***Final Time***; (6) el campo ***Inter Stim Time***; (7) el desplegable ***Trial End mode***; (8) el botón ***Generate***; (9) el botón de limpieza de parámetros; (10) el campo ***Total Trials***; (11) el campo ***Current Trial***; (12) los botones ***Previous*** y ***Next***; (13) el botón ***Discard***.

Figura 10: Parámetros del *plugin* ***Trials***

### Componentes

Los números de la lista son los que se señalan en la Figura 10.

(1) ***Channel >Name*:** canal que se va a segmentar. Es el canal cuyos datos quedarán en los *trials* y, al pulsar ***Generate***, pasa a ser el canal activo de los análisis.

(2) ***Stim Channel >Name*:** canal en el que se detectan los estímulos. Puede ser distinto del anterior: lo habitual es registrar el estímulo en un canal propio.

(3) ***Threshold*:** umbral de detección, expresado en milivoltios. Una marca de estímulo se reconoce cuando el canal de estímulo cruza este valor.

(4) ***Stim Number*:** número de estímulos que forman cada *trial*. Con 1, el valor por defecto, se obtiene un *trial* por cada estímulo detectado. Con 2 o más, los estímulos detectados se agrupan en orden de a ese número y cada grupo forma un *trial*, lo que sirve para protocolos de trenes o de pares de pulsos; si el total no es múltiplo de ese número, los estímulos que sobran al final no forman *trial*. Con 0 no se buscan estímulos y la señal completa queda como un único *trial*.

(5) ***Time >Initial Time*** y ***Final Time*:** inicio y fin de la ventana de cada *trial*, en segundos, relativos a la marca del estímulo. Un valor inicial negativo incorpora la línea de base previa al estímulo.

(6) ***Time >Inter Stim Time*:** separación, en segundos, entre los estímulos de un mismo grupo. Solo se usa cuando ***Stim Number*** es 2 o más; con 0 o 1 el campo queda desactivado. Con este valor se arma cada *trial*: del primer estímulo del grupo se toma un tramo de esa duración, contado desde ***Initial Time***, y a continuación se unen las ventanas completas de los estímulos siguientes. Si coincide con la separación real, el *trial* es continuo; con ***Fixed window*** va desde ***Initial Time*** del primer estímulo hasta ***Final Time*** del último. Si no coincide, los tramos se unen igual y el *trial* queda con saltos. Este campo no filtra detecciones repetidas: cada cruce del umbral cuenta como un estímulo, así que, si aparecen estímulos de más, lo que hay que revisar es el umbral.

(7) ***Time >Trial End mode*:** criterio de cierre de cada *trial*, con dos opciones: ***Cut to the next stim***, que corta en la marca siguiente, y ***Fixed window***, que usa siempre la ventana fijada por ***Initial Time*** y ***Final Time***.

(8) **Botón *Generate*:** ejecuta la segmentación.

(9) **Botón de limpieza de parámetros:** devuelve todos los campos a sus valores por defecto.

(10) ***Total Trials*:** número de *trials* obtenidos.

(11) ***Current Trial*:** *trial* que se está mostrando.

(12) **Botones *Previous*** y ***Next*:** recorren los *trials* uno a uno.

(13) **Botón *Discard*:** descarta el *trial* que se muestra, de modo que no entre en ningún análisis posterior.

### Cómo generar los *trials*

1. Abra ***Preprocessing >Trials***.
2. En ***Channel >Name*** elija el canal que desea segmentar.
3. En ***Stim Channel >Name*** elija el canal donde están registrados los estímulos.
4. Ajuste el ***Threshold*** a un valor que quede claramente por encima del ruido del canal de estímulo y por debajo de la amplitud de las marcas.
5. Indique en ***Stim Number*** cuántos estímulos forman cada *trial*: 1 si cada estímulo es un ensayo, el tamaño del tren o del par si el protocolo los agrupa, o 0 para usar la señal completa sin buscar estímulos.
6. Defina la ventana del *trial* con ***Initial Time*** y ***Final Time***.
7. Si ***Stim Number*** es 2 o más, ajuste ***Inter Stim Time*** a la separación entre los estímulos de cada grupo en el protocolo experimental.
8. Elija el ***Trial End mode*** que corresponda al diseño del experimento.
9. Pulse ***Generate***.

Al terminar, el área de gráficas muestra el primer *trial*, el campo ***Total Trials*** indica cuántos se obtuvieron y el indicador de la barra de título refleja el *trial* en curso.

**IMAGEN 11 — ESPACIO RESERVADO PARA LA CAPTURA**

**Archivo:** `capturas/imagen11.png`

**Pantalla:** *Plugin* ***Trials*** después de pulsar ***Generate***, mostrando un *trial* concreto.

**Debe señalarse:** (1) el valor de ***Total Trials***; (2) el valor de ***Current Trial***; (3) el *trial* dibujado en el área de gráficas; (4) los botones ***Previous*** y ***Next***; (5) el botón ***Discard***; (6) el indicador del *trial* actual en la barra de título.

Figura 11: *Trials* generados y navegación entre ellos

**Elementos señalados en la Figura 11:**

(1) ***Total Trials*:** cuántos *trials* se obtuvieron.

(2) ***Current Trial*:** el *trial* que se muestra; si hay descartados, indica también su posición entre los válidos.

(3) ***Trial* dibujado:** la forma de onda del *trial* actual.

(4) ***Previous*** y ***Next*:** recorren los *trials* uno a uno.

(5) ***Discard*:** descarta el *trial* que se muestra; sobre un *trial* descartado el botón pasa a ***Include*** y lo vuelve a incluir.

(6) **Indicador de la barra de título:** refleja el *trial* en curso.

### Revisión y descarte

Conviene recorrer los *trials* con ***Previous*** y ***Next*** antes de analizar, y descartar con ***Discard*** los que presenten saturación, movimiento o artefactos evidentes. Los *trials* descartados dejan de participar en todos los cálculos posteriores, de modo que el descarte es la forma más directa de evitar que un registro defectuoso contamine un promedio.

**Si no se detecta ningún estímulo.** Cuando ***Generate*** no encuentra marcas, GammaLab muestra un aviso de error. Las dos causas habituales son un ***Threshold*** demasiado alto para la amplitud real de las marcas y la elección de un ***Stim Channel*** equivocado. Revise el canal de estímulo en el área de gráficas y lea la amplitud de sus marcas con la lectura del cursor antes de fijar el umbral.

## 6.2. Remove Artifact

El *plugin* ***Remove Artifact*** corrige los artefactos que quedan dentro de un *trial* que, por lo demas, es aprovechable. Opera sobre un *trial* a la vez y ofrece dos modos de corrección.

**IMAGEN 12 — ESPACIO RESERVADO PARA LA CAPTURA**

**Archivo:** `capturas/imagen12.png`

**Pantalla:** *Plugin* ***Remove Artifact*** con un *trial* que contiene un artefacto y el tramo ya delimitado.

**Debe señalarse:** (1) el campo ***Total Trials***; (2) el campo ***Current Trial***; (3) el desplegable ***Mode***; (4) los campos ***Point A (s)*** y ***Point B (s)***; (5) el botón ***Remove***; (6) los botones ***Previous*** y ***Next***; (7) el botón ***Restore original trials***; (8) el artefacto en la gráfica, antes de corregirlo; (9) el rótulo ***Trial:*** **-** / **-** con la posición en la serie.

Figura 12: *Plugin* ***Remove Artifact***

### Componentes

Los números de la lista son los que se señalan en la Figura 12.

(1) ***Total Trials*****:** número total de *trials* disponibles.

(2) ***Current Trial*****:** *trial* que se está corrigiendo.

(3) ***Mode*****:** modo de corrección, con dos opciones: ***Interpolate Interval***, que sustituye el tramo seleccionado por una interpolación entre sus extremos, y ***Cut From The Start***, que elimina la señal desde el comienzo del *trial* hasta el punto seleccionado.

(4) ***Point A (s)*** y ***Point B (s)*****:** extremos del tramo que se va a corregir, en segundos.

(5) **Botón *Remove*:** aplica la corrección.

(6) **Botones *Previous*** y ***Next*****:** recorren los *trials*.

(7) **Botón *Restore original trials*:** deshace todas las correcciones y devuelve los *trials* a su estado original.

(8) **Gráfica del *trial*:** muestra el *trial* que se está corrigiendo; en la figura se ve el artefacto antes de corregirlo.

(9) **Rótulo *Trial:* - / -:** posición del *trial* en la serie.

### Cómo eliminar un artefacto

1. Abra ***Preprocessing*** > ***Remove Artifact***.

2. Recorra los *trials* con ***Previous*** y ***Next*** hasta encontrar el que contiene el artefacto.
3. Sitúe el cursor sobre la gráfica y lea en la indicación $X = \ldots$ los instantes de inicio y de fin del artefacto.
4. Escriba esos valores en ***Point A (s)*** y ***Point B (s)***.
5. Elija el ***Mode*** que corresponda: ***Interpolate Interval*** para un artefacto rodeado de señal válida, y ***Cut From The Start*** cuando el inicio del *trial* entero es inservible.
6. Pulse ***Remove*** y compruebe el resultado en la gráfica.

**Reversibilidad.** El botón ***Restore original trials*** deshace todas las correcciones de artefactos de una sola vez; no existe un deshacer por pasos. Conviene corregir un artefacto, comprobar el resultado y continuar, en lugar de acumular varias correcciones sin revisarlas.

## 6.3. Filter

El *plugin* ***Filter*** aplica un filtro pasa-banda de fase cero a la señal. Distingue entre una *vista previa*, que solo dibuja el resultado, y la *aplicación* propiamente dicha, que modifica los *trials* con los que trabajarán los análisis posteriores.

**IMAGEN 13 — ESPACIO RESERVADO PARA LA CAPTURA**

**Archivo:** `capturas/imagen13.png`

**Pantalla:** *Plugin* ***Filter*** tras pulsar ***Preview***, con las dos gráficas del resultado.

**Debe señalarse:** (1) el desplegable ***Filters >type***; (2) los campos ***Low*** y ***High***; (3) el campo ***Order***; (4) el botón ***Preview***; (5) el botón ***Filter***; (6) el botón ***Restore original trials***; (7) la gráfica superior con la señal completa filtrada; (8) la gráfica inferior con el primer *trial* filtrado.

Figura 13: *Plugin* ***Filter*** con la vista previa

### Componentes

Los números de la lista son los que se señalan en la Figura 13.

(1) ***Filters >type*:** tipo de filtro. En la versión actual la única opción disponible es ***Butterworth***.

(2) ***Frecuency (Hz) >Low*** y ***High*:** frecuencias de corte inferior y superior de la banda que se desea conservar.

(3) ***Order*:** orden del filtro. Un orden más alto produce una transición más abrupta entre la banda conservada y la rechazada.

(4) **Botón *Preview*:** dibuja el resultado del filtrado sin modificar los *trials*.

(5) **Botón *Filter*:** aplica el filtro a los *trials* de forma efectiva.

(6) **Botón *Restore original trials*:** devuelve los *trials* a su estado sin filtrar.

(7) **Gráfica superior:** la señal completa filtrada, en la vista previa.

(8) **Gráfica inferior:** el primer *trial* filtrado, en la vista previa.

### Cómo filtrar

1. Abra ***Preprocessing*** > ***Filter***.
2. Fije las frecuencias de corte en ***Low*** y ***High***. Deben cumplir que ***Low*** sea mayor que cero, que ***High*** sea menor que la mitad de la frecuencia de muestreo y que ***Low*** sea menor que ***High***.
3. Fije el ***Order***.
4. Pulse ***Preview*** y examine el resultado: el *plugin* dibuja la señal completa filtrada y el primer *trial* filtrado, uno sobre otro.
5. Si el resultado es el esperado, pulse ***Filter*** para aplicarlo a los *trials*.

> **Sobre las frecuencias de corte.** Si las frecuencias no cumplen las condiciones indicadas, GammaLab muestra un aviso de error con los valores normalizados que produjeron el fallo, en lugar de devolver una señal sin sentido. Recuerde que el límite superior real es la mitad de la frecuencia de muestreo de la señal.

# 7. Análisis en el dominio del tiempo

La subcategoría ***Time*** de la sección ***Analysis*** contiene los dos análisis que operan directamente sobre la forma de onda de los *trials*.

## 7.1. Average

El *plugin* ***Average*** calcula el promedio muestra a muestra de los *trials* seleccionados. Es el análisis más directo para destacar la respuesta común a todos los estímulos y atenuar el ruido no sincronizado con ellos.

**IMAGEN 14 — ESPACIO RESERVADO PARA LA CAPTURA**

**Archivo:** `capturas/imagen14.png`

**Pantalla:** *Plugin* ***Average*** con el promedio ya calculado sobre una selección de *trials*.

**Debe señalarse:** (1) la casilla ***Select all trials***; (2) la casilla ***Single trial*** con su campo; (3) la sección ***Range*** con sus dos campos y el rótulo ***To***; (4) la ***List*** de *trials* con sus casillas; (5) el campo ***Filter...***; (6) el botón ***Generate***; (7) la curva del promedio; (8) el aviso que indica cuántos *trials* se promediaron.

Figura 14: *Plugin* ***Average***

### Componentes

Los números de la lista son los que se señalan en la Figura 14.

(1) ***Select all trials*:** casilla que incluye en el promedio todos los *trials* válidos.

(2) ***Single trial*:** casilla y campo numérico para promediar un único *trial*, lo que equivale a mostrarlo tal cual.

(3) ***Range*:** casilla y dos campos, separados por el rótulo ***To***, que fijan el primer y el último *trial* de un intervalo continuo.

(4) ***List*:** lista con una casilla por *trial*, para una selección arbitraria.

(5) ***Filter...*:** campo de búsqueda que acota la lista anterior cuando hay muchos *trials*.

(6) **Botón *Generate*:** ejecuta el promedio.

(7) **Curva del promedio:** el promedio en función del tiempo relativo al estímulo.

(8) **Aviso de información:** indica cuántos *trials* entraron en el promedio y de qué canal proceden.

#### Cómo calcular el promedio

1. Genere los *trials* en ***Preprocessing*** > ***Trials***.
2. Abra ***Analysis*** > ***Average***.
3. Elija el modo de selección: todos, uno solo, un rango o una lista.
4. Pulse ***Generate***.

#### Qué se obtiene

El área de gráficas muestra una sola curva: el promedio en función del tiempo relativo al estímulo. El aviso de información que acompaña al cálculo indica expresamente cuántos *trials* entraron en el promedio y de qué canal proceden, de modo que el resultado quede documentado sin depender de lo que el usuario recuerde haber seleccionado.

### 7.2. Event Related Potential

El *plugin* ***Event Related Potential*** calcula el potencial relacionado con el evento y, además del promedio, produce dos representaciones complementarias: un diagrama de mariposa con todos los *trials* superpuestos y alineados al estímulo, y un espectrograma de la dinámica tiempo–frecuencia.

El diagrama de mariposa permite valorar de un vistazo la consistencia de la respuesta: si las trazas de los distintos *trials* se agrupan en torno al promedio, la respuesta es estable; si se dispersan, el promedio está resumiendo fenómenos distintos.

#### Componentes

Los controles de selección de *trials* son los mismos que en ***Average***: ***Select all trials***, ***Single trial***, ***Range*** con sus dos campos, ***List*** con su ***Filter...***, y el botón ***Generate***.

#### Cómo calcularlo

1. Genere los *trials* y revíselos, descartando los defectuosos.
2. Abra ***Analysis*** > ***Event Related Potential***.
3. Elija los *trials* que desea incluir.
4. Pulse ***Generate***.

**IMAGEN 15 — ESPACIO RESERVADO PARA LA CAPTURA**

**Archivo:** `capturas/imagen15.png`

**Pantalla:** *Plugin* ***Event Related Potential*** con el diagrama de mariposa y el espectrograma calculados.

**Debe señalarse:** (1) los controles de selección de *trials*; (2) el botón ***Generate***; (3) el diagrama de mariposa con todos los *trials* superpuestos; (4) la traza del promedio, destacada sobre las demás; (5) el espectrograma de la dinámica tiempo–frecuencia; (6) la escala de color del espectrograma.

Figura 15: *Plugin* ***Event Related Potential***

**Elementos señalados en la Figura 15:**

(1) **Selección de *trials*:** los mismos controles que en ***Average***.

(2) ***Generate*:** ejecuta el cálculo.

(3) **Diagrama de mariposa:** todos los *trials* superpuestos; si se agrupan en torno al promedio, la respuesta es estable.

(4) **Traza del promedio:** el potencial relacionado con el evento, destacado sobre las demás.

(5) **Espectrograma:** la dinámica tiempo–frecuencia de la respuesta.

(6) **Escala de color:** relaciona cada color del espectrograma con su valor.

# 8. Análisis en el dominio de la frecuencia

La subcategoría ***Frequency*** reúne cinco *plugins* espectrales. Los tres primeros comparten gran parte de sus parámetros, de modo que lo aprendido en uno se aplica a los demás.

## 8.1. Parámetros comunes

Antes de describir cada *plugin* conviene fijar el significado de los parámetros que comparten, recogidos en la Tabla 6.

| Parámetro | Significado |
|---|---|
| ***Sample density (Hz)*** | Frecuencia a la que se remuestrea la señal antes del cálculo. Reducirla acelera el análisis y limita la frecuencia máxima observable a su mitad. |
| ***Range* >*Low* y *High*** | Extremos del eje de frecuencias del resultado, en hercios. No cambian el cálculo: acotan lo que se muestra. |
| ***Window*** | Ventana de análisis del método de Welch, con las opciones *hann*, *hamming*, *blackman* y *bartlett*. |
| ***N-Per-Seg*** | Número de muestras de cada segmento. Un segmento más largo da más resolución en frecuencia y menos segmentos que promediar. |
| ***N-Overlap*** | Muestras que se solapan entre segmentos consecutivos. |
| ***N-FFT*** | Número de puntos de la transformada de cada segmento. |
| ***Detrend*** | Tendencia que se resta a cada segmento antes de transformarlo, con las opciones *none*, *constant* y *linear*. |
| ***Mode*** | Modo de cálculo sobre los *trials*, con las opciones ***All Trials***, ***Average*** e ***Individual***. |
| ***Trial Index*** | *Trial* concreto que se analiza cuando el ***Mode*** es ***Individual***. |

Tabla 6: Parámetros comunes de los análisis en frecuencia

## 8.2. FFT

El *plugin* **FFT** calcula la transformada rápida de Fourier de cada *trial* del canal activo y dibuja un espectro de potencia por *trial*, hasta un máximo de 200 curvas. Sus parámetros son ***Sample density*** y el ***Range*** de frecuencias.

### Cómo calcularla

1. Abra ***Analysis* >FFT**.
2. Ajuste ***Sample density*** si desea remuestrear la señal.
3. Fije el intervalo de frecuencias con ***Low*** y ***High***.
4. Pulse ***Generate***.

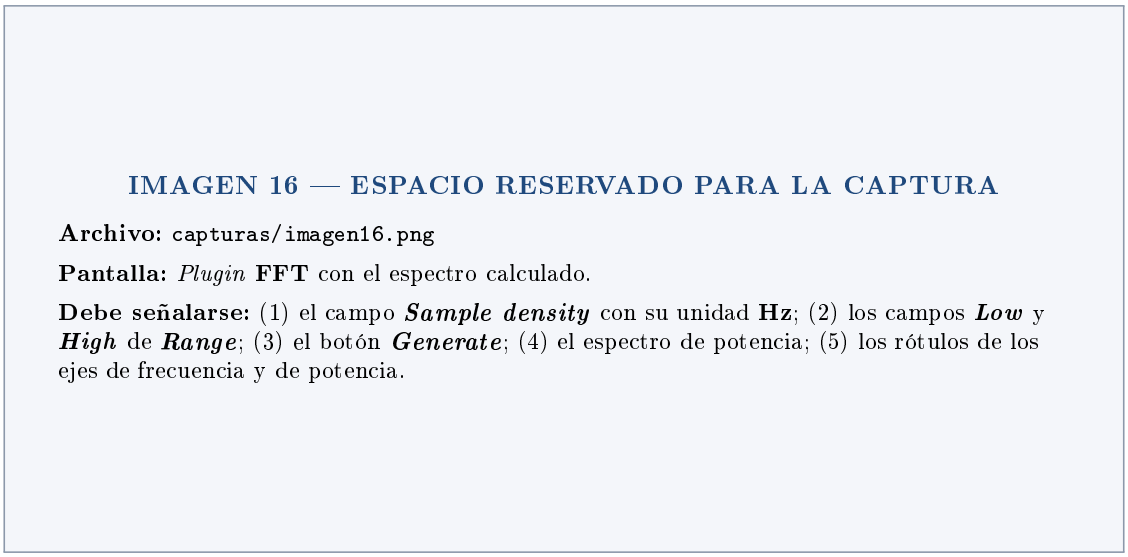



Figura 16: *Plugin* **FFT**

**Elementos señalados en la Figura 16:**

(1) ***Sample density*:** frecuencia de remuestreo, en hercios.

(2) ***Range* >*Low*** y ***High*:** el intervalo de frecuencias que se muestra.

(3) ***Generate*:** ejecuta el cálculo.

(4) **Espectro de potencia:** una curva por *trial*, hasta un máximo de 200.

(5) **Rótulos de los ejes:** la frecuencia en el eje horizontal y la potencia en el vertical.

## 8.3. FFT Average

El *plugin* ***FFT Average*** calcula la transformada de Fourier de cada *trial* y promedia los espectros resultantes. Los parámetros son los mismos que en **FFT**, más el selector ***Trials to use***: una lista con una casilla por cada *trial* válido y los botones ***All*** y ***None***, que marcan o desmarcan todos a la vez. Solo los *trials* marcados entran en el promedio, y los descartados no aparecen en la lista.

**IMAGEN 17 — ESPACIO RESERVADO PARA LA CAPTURA**

**Archivo:** `capturas/imagen17.png`

**Pantalla:** *Plugin* ***FFT Average*** con el espectro promedio calculado.

**Debe señalarse:** (1) el campo ***Sample density***; (2) los campos del ***Range***; (3) el botón ***Generate***; (4) el espectro promedio; (5) el aviso que indica cuántos *trials* entraron en el promedio; (6) el selector ***Trials to use*** con los botones ***All*** y ***None***.

Figura 17: *Plugin* ***FFT Average***

**Elementos señalados en la Figura 17:**

(1) ***Sample density*:** frecuencia de remuestreo, en hercios.

(2) ***Range*:** el intervalo de frecuencias que se muestra.

(3) ***Generate*:** ejecuta el cálculo.

(4) **Espectro promedio:** el promedio de los espectros de los *trials* elegidos.

(5) **Aviso de información:** indica cuántos *trials* entraron en el promedio.

(6) ***Trials to use*:** elige los *trials* que se promedian; ***All*** los marca todos y ***None*** los desmarca.

## 8.4. PSD

El *plugin* **PSD** calcula la densidad espectral de potencia por el método de Welch. Es el *plugin* espectral con más parámetros, porque expone la configuración completa del método.

**IMAGEN 18 — ESPACIO RESERVADO PARA LA CAPTURA**

**Archivo:** `capturas/imagen18.png`

**Pantalla:** *Plugin* **PSD** con todos los parámetros visibles y el resultado calculado.

**Debe señalarse:** (1) el desplegable ***Mode*** de ***Calculation Mode***; (2) el campo ***Trial Index***; (3) el campo ***Sample density***; (4) la sección ***Welch*** con ***Window***, ***N-Per-Seg***, ***N-Overlap*** y ***N-FFT***; (5) la sección ***Range***; (6) el desplegable ***Detrend***; (7) el botón ***Generate***; (8) la curva de densidad espectral de potencia.

Figura 18: *Plugin* **PSD**

### Componentes

Los números de la lista son los que se señalan en la Figura 18.

(1) ***Calculation Mode*** **>*Mode*: *All Trials***, ***Average*** o ***Individual***.

(2) ***Calculation Mode*** **>*Trial Index*:** *trial* analizado en el modo ***Individual***.

(3) ***Sample density*:** frecuencia de remuestreo.

(4) ***Welch*** **>*Window***, ***N-Per-Seg***, ***N-Overlap*** y ***N-FFT*:** configuración del método.

(5) ***Range*** **>*Low*** y ***High*:** extremos del eje de frecuencias.

(6) ***Detrend*:** tendencia que se resta a cada segmento.

(7) **Botón *Generate*:** ejecuta el cálculo.

(8) **Curva de densidad espectral de potencia:** el resultado; su eje vertical está en la unidad de la señal al cuadrado por hercio, por ejemplo $\mathrm{mV}^2/\mathrm{Hz}$.

### Cómo calcular la PSD

1. Abra ***Analysis*** **>PSD**.
2. Elija el ***Mode***. Si elige ***Individual***, indique el ***Trial Index***.
3. Ajuste los parámetros de Welch. Los valores por defecto son un punto de partida razonable para señales de electrofisiología.
4. Fije el ***Range*** de frecuencias y el ***Detrend***.
5. Pulse ***Generate***.

## 8.5. PSD Average

El *plugin* ***PSD Average*** calcula la densidad espectral de potencia de cada *trial* y promedia los resultados. Expone los mismos parámetros de Welch y de rango que **PSD**, sin la sección ***Calculation Mode***, puesto que el modo está implícito: siempre promedia. Incluye también el selector ***Trials to use*** descrito en ***FFT Average***.

**IMAGEN 19 — ESPACIO RESERVADO PARA LA CAPTURA**

**Archivo:** `capturas/imagen19.png`

**Pantalla:** *Plugin* ***PSD Average*** con el resultado calculado.

**Debe señalarse:** (1) el campo ***Sample density***; (2) la sección ***Welch***; (3) la sección ***Range***; (4) el botón ***Generate***; (5) la curva promedio; (6) el aviso con el número de *trials* promediados; (7) el selector ***Trials to use***.

Figura 19: *Plugin* ***PSD Average***

**Elementos señalados en la Figura 19:**

(1) ***Sample density*:** frecuencia de remuestreo, en hercios.

(2) **Sección *Welch*: *Window***, ***N-Per-Seg***, ***N-Overlap*** y ***N-FFT*** (Tabla 6).

(3) ***Range*:** el intervalo de frecuencias que se muestra.

(4) ***Generate*:** ejecuta el cálculo.

(5) **Curva promedio:** el promedio de la densidad espectral de los *trials* elegidos.

(6) **Aviso de información:** indica cuántos *trials* se promediaron.

(7) ***Trials to use*:** elige los *trials* que se promedian.

## 8.6. Relative PSD

El *plugin* ***Relative PSD*** calcula la densidad espectral de potencia y, a partir de ella, la potencia absoluta y la potencia relativa de cada banda de frecuencia. La potencia relativa expresa qué fracción de la potencia total aporta cada banda, lo que permite comparar registros cuya amplitud absoluta difiere.

### Componentes

A los parámetros de Welch y de rango se añaden el desplegable ***Detrend***, el selector ***Trials to use*** descrito en ***FFT Average*** y el desplegable ***Calculation Mode (GF)***, con dos opciones: ***Average (GF=0)***, que promedia la densidad espectral de los *trials*, y ***All Trials (GF=1)***, que

suma la potencia de todos los *trials* sin promediarla y es la opción por defecto. Los resultados se presentan en la sección ***Results***, con dos tablas:

1. ***Absolute Power (Pow)*:** potencia absoluta de cada banda.
2. ***Relative Power (Powr)*:** fracción de la potencia total correspondiente a cada banda.

Las bandas que se informan son las de la Tabla 7.

| Banda | Límite inferior (Hz) | Límite superior (Hz) |
|---|---|---|
| delta | 0.5 | 3.9 |
| theta | 4.0 | 7.9 |
| alpha | 8.0 | 11.9 |
| beta | 12.0 | 24.9 |
| gamma1 | 25.0 | 59.0 |
| gamma2 | 61.0 | 120.0 |
| HFO1 | 121.0 | 250.0 |
| HFO2 | 251.0 | 490.0 |

Tabla 7: Bandas de frecuencia de ***Relative PSD***

**IMAGEN 20 — ESPACIO RESERVADO PARA LA CAPTURA**

**Archivo:** `capturas/imagen20.png`

**Pantalla:** *Plugin* ***Relative PSD*** con las dos tablas de resultados pobladas.

**Debe señalarse:** (1) la sección ***Welch***; (2) la sección ***Range***; (3) el botón ***Generate***; (4) la tabla ***Absolute Power (Pow)***; (5) la tabla ***Relative Power (Powr)***; (6) la curva de densidad espectral; (7) la fila de una banda concreta, por ejemplo *gamma1*; (8) el selector ***Trials to use***; (9) el desplegable ***Calculation Mode (GF)***.

Figura 20: *Plugin* ***Relative PSD***

**Elementos señalados en la Figura 20:**

(1) **Sección *Welch*:** la configuración del método de Welch.

(2) ***Range*:** el intervalo de frecuencias que se muestra.

(3) ***Generate*:** ejecuta el cálculo.

(4) ***Absolute Power (Pow)*:** la potencia absoluta de cada banda de la Tabla 7.

(5) ***Relative Power (Powr)*:** la fracción de la potencia total que corresponde a cada banda.

(6) **Curva de densidad espectral:** la PSD de la que salen las dos tablas.

(7) **Fila de una banda:** los valores de una banda concreta, por ejemplo *gamma1*.

(8) ***Trials to use*:** elige los *trials* que entran en el cálculo.

(9) ***Calculation Mode (GF)*: *Average (GF=0)*** promedia la densidad espectral de los *trials* y ***All Trials (GF=1)*** suma su potencia.

> **Sobre el límite superior de las bandas.** Las bandas *HFO1* y *HFO2* llegan hasta 490 Hz. Solo tienen contenido si la frecuencia de muestreo de la señal, o la fijada en ***Sample density***, es al menos el doble de ese límite. Con señales muestreadas más despacio, esas filas aparecen vacías o a cero, y esto no indica un fallo del cálculo.

# 9. Análisis en el dominio tiempo–frecuencia

La subcategoría ***Time-Frequency*** reúne los análisis que describen cómo cambia el contenido espectral de la señal a lo largo del tiempo, y los que miden el acoplamiento entre la fase de un ritmo lento y la amplitud de un ritmo rápido.

## 9.1. PAC

El *plugin* **PAC** (*Phase-Amplitude Coupling*) mide la relación entre la fase de una banda de baja frecuencia y la amplitud de un rango de frecuencias más altas, empleando la transformada *wavelet*. Es el *plugin* con más modos de cálculo del sistema: cuatro, seleccionables en el desplegable ***PAC Type***.

**IMAGEN 21 — ESPACIO RESERVADO PARA LA CAPTURA**

**Archivo:** `capturas/imagen21.png`

**Pantalla:** Panel de parámetros del *plugin* **PAC**, con el desplegable ***PAC Type*** abierto y sus cuatro opciones visibles.

**Debe señalarse:** (1) el campo ***Sample frequency***; (2) la sección ***Phase Band*** con **P1** y **P2**; (3) el desplegable ***PAC Type*** desplegado con las entradas **PAC**, ***PAC Average***, ***PAC Psel*** y ***PAC Psel inter-canal***; (4) la casilla ***Degrees (0-360)***; (5) la sección ***Amplitude Band*** con **A1** y **A2**; (6) el selector de ***Trial***; (7) el botón ***Generate***.

Figura 21: Parámetros del *plugin* **PAC** y sus cuatro modos

**Elementos señalados en la Figura 21:**

(1) ***Sample frequency*:** frecuencia de remuestreo, en hercios.

(2) ***Phase Band*:** la banda del ritmo lento, entre **P1** y **P2**.

(3) ***PAC Type*:** los cuatro modos de cálculo (Tabla 8).

(4) ***Degrees (0-360)*:** expresa la fase en grados en lugar de radianes.

(5) ***Amplitude Band*:** el rango de frecuencias cuya amplitud se analiza, entre **A1** y **A2**.

(6) **Selector de *Trial*:** el *trial* que se analiza en el modo **PAC**.

(7) ***Generate*:** ejecuta el cálculo.

**Componentes**

1. ***Sample frequency*:** frecuencia de remuestreo, en hercios.
2. ***Phase Band* >P1** y **P2:** extremos de la banda del ritmo lento, cuya fase se toma como referencia.

3. ***PAC Type*:** modo de cálculo, con cuatro opciones: **PAC**, ***PAC Average***, ***PAC Psel*** y ***PAC Psel inter-canal***.
4. ***Amplitude channel*:** canal del que se toma la amplitud. Solo aparece en el modo ***PAC Psel inter-canal*** (Sección 9.1.2).
5. ***Phase units* >*Degrees (0-360)*:** casilla que expresa la fase en grados en lugar de radianes, en todos los paneles a la vez.
6. ***Amplitude Band* >A1** y **A2:** extremos del rango de frecuencias cuya amplitud se analiza.
7. ***Trial*:** selector del *trial* analizado, con los botones ‹ y › y el rótulo con el total disponible. Se aplica al modo **PAC**.
8. **Botón *Generate*:** ejecuta el cálculo.

### Los cuatro modos

| Modo | Qué calcula |
|---|---|
| **PAC** | Acoplamiento sobre un único *trial*, el que indique el selector ***Trial***. |
| ***PAC Average*** | Promedio del acoplamiento sobre todos los *trials*. |
| ***PAC Psel*** | Concatena todos los *trials*, detecta los ciclos completos del ritmo lento y promedia ventanas centradas en sus valles. El acoplamiento se mide, por tanto, respecto de ciclos reales del ritmo lento y no de un reloj externo. |
| ***PAC Psel inter-canal*** | Igual que ***PAC Psel***, pero tomando los ciclos y la fase de un canal y la amplitud de otro. |

Tabla 8: Modos de cálculo del *plugin* **PAC**

### Cómo calcular el PAC de un *trial*

1. Genere los *trials* del canal que desea analizar.
2. Abra ***Analysis* >PAC**.
3. Deje ***PAC Type*** en **PAC**.
4. Fije la banda del ritmo lento en **P1** y **P2**, y el rango de amplitud en **A1** y **A2**.
5. Elija el *trial* con el selector ***Trial***.
6. Pulse ***Generate***.

### Qué se obtiene en los modos PAC y PAC Average

En el modo **PAC** el área de gráficas apila siete paneles:

1. El **mapa fase/frecuencia**, que muestra la amplitud de cada frecuencia en función de la fase del ritmo lento. Es el panel principal: una banda horizontal de color intenso concentrada en una fase concreta indica acoplamiento.
2. El **histograma por fase**, con la energía distribuida por intervalos de fase.
3. La **brújula del vector medio**, que resume el acoplamiento en una sola flecha: su longitud es la intensidad y su ángulo, la fase preferente. La magnitud y el ángulo aparecen en el título del panel.

4. Cuatro trazas temporales con el eje de tiempo compartido: **Original**, **Filtrada en fase**, **Fase instantánea** y **Filtrada en amplitud**.

En el modo ***PAC Average*** se muestran el mapa, el histograma, la brújula y, debajo, una traza de referencia **cos(fase)** que sirve para situar visualmente la fase. No se dibujan las trazas temporales, porque un promedio sobre muchos *trials* no corresponde a ninguna traza concreta.

**IMAGEN 22 — ESPACIO RESERVADO PARA LA CAPTURA**

**Archivo:** `capturas/imagen22.png`

**Pantalla:** *Plugin* **PAC** en el modo **PAC**, con los siete paneles apilados.

**Debe señalarse:** (1) el mapa fase/frecuencia y su escala de color; (2) el histograma por fase; (3) la brújula del vector medio, con su magnitud y su ángulo en el título; (4) la traza **Original**; (5) la traza **Filtrada en fase**; (6) la traza **Fase instantánea**; (7) la traza **Filtrada en amplitud**; (8) la barra de desplazamiento vertical del área de gráficas.

Figura 22: Salidas del *plugin* **PAC** para un *trial*

**Elementos señalados en la Figura 22:**

(1) **Mapa fase/frecuencia:** la amplitud de cada frecuencia según la fase del ritmo lento; una banda intensa concentrada en una fase indica acoplamiento. Su escala de color da los valores.

(2) **Histograma por fase:** la energía repartida por intervalos de fase.

(3) **Brújula del vector medio:** la longitud de la flecha es la intensidad del acoplamiento y su ángulo, la fase preferente; los dos aparecen en el título. La magnitud no está normalizada: crece con la amplitud de la señal, así que solo se compara dentro de un mismo registro.

(4) **Original:** el *trial* analizado.

(5) **Filtrada en fase:** el *trial* filtrado en la banda del ritmo lento.

(6) **Fase instantánea:** la fase del ritmo lento en cada instante.

(7) **Filtrada en amplitud:** el *trial* filtrado en el rango de amplitud.

(8) **Barra de desplazamiento:** recorre la pila de paneles.

### 9.1.1. PAC Psel

El modo ***PAC Psel*** concatena todos los *trials* en una sola serie, filtra el ritmo lento, localiza sus ciclos completos y promedia ventanas centradas en los valles de esos ciclos. De este modo, el eje de fase del resultado corresponde a ciclos efectivamente presentes en la señal.

Este modo produce trece paneles apilados en una única columna deslizable:

1. **Original:** la señal concatenada.
2. **Filtrada en fase:** la misma señal filtrada en la banda del ritmo lento, con el eje de tiempo compartido con el panel anterior.
3. **Ciclos en la banda de fase:** todos los ciclos detectados, superpuestos, con su promedio destacado.
4. **Ciclos sin filtrar:** las mismas ventanas sobre la señal sin filtrar, con su promedio.
5. **Ciclos en gamma (25-129 Hz):** las mismas ventanas filtradas en gamma.
6. **Mapa fase/frecuencia** en escala logarítmica de frecuencia.
7. **Referencia: cos(fase)**, para situar la fase bajo el mapa.
8. **Tiempo/frecuencia promedio:** el mapa tiempo–frecuencia promediado sobre los ciclos.
9. **Promedio del ritmo lento**, alineado con el mapa anterior.
10. **Histograma por fase**.
11. **Brújula del vector medio**.
12. **Promedio sin filtrar**.
13. **Brújula con los vectores por grupo de intervalos**, además del vector medio.

**IMAGEN 23 — ESPACIO RESERVADO PARA LA CAPTURA**

**Archivo:** `capturas/imagen23.png`

**Pantalla:** *Plugin* **PAC** en el modo ***PAC Psel***, mostrando la parte superior de la pila de paneles.

**Debe señalarse:** (1) el modo ***PAC Psel*** seleccionado en ***PAC Type***; (2) el panel **Original**; (3) el panel **Filtrada en fase**; (4) el panel **Ciclos en la banda de fase** con su promedio destacado; (5) el título del panel, que indica el número de ciclos detectados; (6) la barra de desplazamiento vertical.

Figura 23: *Plugin* **PAC** en el modo ***PAC Psel***

**Elementos señalados en la Figura 23:**

(1) ***PAC Type*:** con el modo ***PAC Psel*** elegido.

(2) **Original:** la señal concatenada.

(3) **Filtrada en fase:** la señal filtrada en la banda del ritmo lento.

(4) **Ciclos en la banda de fase:** todos los ciclos detectados, superpuestos, con su promedio destacado.

(5) **Título del panel:** indica cuántos ciclos se detectaron.

(6) **Barra de desplazamiento:** recorre los trece paneles.

> **Sobre el número de ciclos dibujados.** Con datos reales, la concatenación de los *trials* puede producir varios cientos de ciclos. Para que la interfaz siga siendo utilizable, los paneles de ciclos dibujan solo una muestra representativa repartida por toda la pila, mientras que el **promedio se calcula sobre todos**. El número real de ciclos detectados aparece siempre en el título del panel.

### 9.1.2. PAC Psel inter-canal

El modo ***PAC Psel inter-canal*** aplica el mismo procedimiento que ***PAC Psel***, pero reparte el trabajo entre dos canales: los ciclos y la fase proceden del canal activo, y la amplitud, del canal elegido en ***Amplitude channel***. Permite responder a la pregunta de si el ritmo lento de un canal organiza la actividad rápida de otro.

Al seleccionar este modo aparece el desplegable ***Amplitude channel***, que lista los canales con *trials* disponibles excluyendo el canal activo, puesto que ese ya actúa como canal de fase.

#### Cómo calcularlo

1. Genere los *trials* del canal que aportará la **amplitud**.
2. Genere después los *trials* del canal que aportará la **fase**, **con exactamente los mismos parámetros**: el mismo umbral y los mismos tiempos. Al ser el último canal cortado, queda como canal activo y actúa como canal de fase.
3. Si descarta *trials*, descarte los mismos en los dos canales, para que ambas series conserven el mismo número de *trials*.
4. Abra ***Analysis*** >**PAC** y elija ***PAC Type*** >***PAC Psel inter-canal***.
5. En ***Amplitude channel*** elija el canal de amplitud.
6. Fije las bandas ***Phase Band*** y ***Amplitude Band***.
7. Pulse ***Generate***.

**IMAGEN 24 — ESPACIO RESERVADO PARA LA CAPTURA**

**Archivo:** `capturas/imagen24.png`

**Pantalla:** Panel de parámetros del *plugin* **PAC** con el modo ***PAC Psel inter-canal*** seleccionado.

**Debe señalarse:** (1) la entrada ***PAC Psel inter-canal*** seleccionada en ***PAC Type***; (2) el desplegable ***Amplitude channel*** con la lista de canales disponibles; (3) la ayuda contextual del desplegable, que advierte de que los dos canales tienen que estar cortados igual; (4) el canal activo, que actúa como canal de fase; (5) el botón ***Generate***.

Figura 24: Selector de canal de amplitud del modo entre canales

**Elementos señalados en la Figura 24:**

(1) ***PAC Psel inter-canal*:** el modo elegido en ***PAC Type***.

(2) ***Amplitude channel*:** el canal del que se toma la amplitud; lista los canales de la señal salvo el canal activo.

(3) **Ayuda contextual:** recuerda que los dos canales tienen que estar cortados igual.

(4) **Canal activo:** aporta los ciclos y la fase.

(5) ***Generate*:** ejecuta el cálculo.

**Qué se obtiene**

Los trece paneles son los mismos que en ***PAC Psel***, con una diferencia importante para la interpretación: **cada panel lleva el nombre del canal del que proceden sus datos**. Los paneles que se derivan de la fase llevan el nombre del canal de fase, y los que se derivan de la amplitud, el del canal de amplitud. El título del mapa indica expresamente la dirección del análisis, con el nombre del canal de fase seguido del nombre del canal de amplitud.

**IMAGEN 25 — ESPACIO RESERVADO PARA LA CAPTURA**

**Archivo:** `capturas/imagen25.png`

**Pantalla:** *Plugin* **PAC** en el modo ***PAC Psel inter-canal***, mostrando los paneles rotulados con el canal de origen.

**Debe señalarse:** (1) el título del mapa, que indica el canal de fase y el canal de amplitud; (2) el rótulo del canal de fase en el panel **Ciclos en la banda de fase**; (3) el rótulo del canal de amplitud en el panel **Ciclos en gamma**; (4) el panel **Ciclos sin filtrar** con el rótulo del canal de amplitud; (5) la brújula del vector medio.

Figura 25: Paneles rotulados del modo ***PAC Psel inter-canal***

**Elementos señalados en la Figura 25:**

(1) **Título del mapa:** indica el canal de fase y el canal de amplitud.

(2) **Ciclos en la banda de fase:** rotulado con el canal de fase, del que salen los ciclos.

(3) **Ciclos en gamma:** rotulado con el canal de amplitud.

(4) **Ciclos sin filtrar:** también del canal de amplitud.

(5) **Brújula del vector medio:** resume el acoplamiento entre la fase de un canal y la amplitud del otro.

**Requisito de alineación.** Los *trials* de los dos canales deben tener la misma forma, es decir, el mismo número de muestras y el mismo número de *trials*. Si no coinciden, GammaLab interrumpe el cálculo con un aviso que indica que hay que volver a cortarlos con el mismo umbral, los mismos tiempos y los mismos *trials*, cambiando únicamente el canal. Esta comprobación es deliberada: comparar la fase de un canal con la amplitud de otro solo tiene sentido si ambas series describen los mismos instantes.

**Si la señal tiene un solo canal.** El modo entre canales necesita, por definición, dos canales con *trials*. Con un único canal disponible, utilice ***PAC Psel***.

## 9.2. Modulation Index

El *plugin* ***Modulation Index*** calcula el índice de modulación del acoplamiento fase–amplitud. A diferencia de **PAC**, que fija una banda de fase y un rango de amplitud y examina su acoplamiento en detalle, el índice de modulación **recorre dos rejillas de frecuencias** y produce un mapa que indica qué pares de bandas están acoplados. Es, por tanto, la herramienta de exploración previa: se usa para descubrir dónde hay acoplamiento, y **PAC** para estudiarlo.

**IMAGEN 26 — ESPACIO RESERVADO PARA LA CAPTURA**

**Archivo:** `capturas/imagen26.png`

**Pantalla:** *Plugin* ***Modulation Index*** con el mapa calculado.

**Debe señalarse:** (1) el campo ***Sample frequency***; (2) el selector de ***Trial***; (3) los campos ***Fq P1*** y ***Fq P2*** de ***Phase Band***; (4) el campo ***P step***; (5) los campos ***Fq A1*** y ***Fq A2*** de ***Amplitude Band***; (6) el campo ***A step***; (7) el botón ***Generate***; (8) el mapa del índice de modulación, con la frecuencia de fase en un eje y la de amplitud en el otro; (9) la escala de color.

Figura 26: *Plugin* ***Modulation Index***

### Componentes

Los números de la lista son los que se señalan en la Figura 26.

(1) ***Sample frequency*:** frecuencia de remuestreo, en hercios.

(2) ***Trial*:** selector del *trial* analizado, con los botones ‹ y › y el total disponible.

(3) ***Phase Band* >*Fq P1*** y ***Fq P2*:** extremos de la rejilla de frecuencias de fase.

(4) ***Phase Band* >*P step*:** paso de esa rejilla.

(5) ***Amplitude Band* >*Fq A1*** y ***Fq A2*:** extremos de la rejilla de frecuencias de amplitud.

(6) ***Amplitude Band* >*A step*:** paso de esa rejilla.

(7) **Botón *Generate*:** ejecuta el cálculo.

(8) **Mapa del índice de modulación:** un valor por cada par de frecuencias, con la frecuencia de fase en un eje y la de amplitud en el otro.

(9) **Escala de color:** relaciona cada color con el valor del índice.

**Sobre el coste del cálculo.** El número de pares que se evalúan es el producto del número de pasos de las dos rejillas. Reducir ***P step*** y ***A step*** multiplica el tiempo de cálculo muy rápidamente. Conviene empezar con pasos amplios para localizar la región de interés y refinarlos después solo en esa región. El cálculo puede interrumpirse en cualquier momento con el botón **Cancelar** de la barra de progreso.

## 9.3. Wavelet

El *plugin* ***Wavelet*** calcula la transformada *wavelet* continua y produce un escalograma: un mapa de la energía de la señal en función del tiempo y de la frecuencia.

**IMAGEN 27 — ESPACIO RESERVADO PARA LA CAPTURA**

**Archivo:** `capturas/imagen27.png`

**Pantalla:** *Plugin* ***Wavelet*** con el escalograma calculado y la normalización activada.

**Debe señalarse:** (1) el campo ***Sample density***; (2) los campos ***Low*** y ***High*** de ***Range***; (3) el selector ***Trial to use***; (4) el campo ***Cycles***; (5) la casilla ***Normalize*** y su desplegable ***Type***; (6) la casilla ***Scale*** con la opción ***Log***; (7) el botón ***Generate***; (8) el escalograma; (9) la escala de color.

Figura 27: *Plugin* ***Wavelet***

### Componentes

Los números de la lista son los que se señalan en la Figura 27.

(1) ***Sample density*:** frecuencia de remuestreo, en hercios.

(2) ***Range* >*Low*** y ***High*:** extremos del eje de frecuencias.

(3) ***Trial to use*:** lista de los *trials* válidos en la que se marca el único *trial* que se analiza; al marcar uno se desmarca el anterior.

(4) ***Wavelet* >*Cycles*:** número de ciclos de la *wavelet*. Más ciclos dan mejor resolución en frecuencia y peor en tiempo; menos ciclos, lo contrario.

(5) ***Scalogram* >*Normalize*:** casilla que activa la normalización, y desplegable ***Type*** con los métodos ***Z-Score***, ***Percent change***, ***Relative power*** y ***Min-Max***. El desplegable permanece inactivo mientras la casilla no esté marcada.

(6) ***Scalogram* >*Scale*:** casilla que activa la escala logarítmica del eje de frecuencias, con la opción ***Log***.

(7) **Botón *Generate*:** ejecuta el cálculo.

(8) **Escalograma:** la energía de la señal en función del tiempo y de la frecuencia.

(9) **Escala de color:** relaciona cada color con su valor; cambia según la normalización elegida.

## 9.4. Wavelet Average

El *plugin* ***Wavelet Average*** calcula la transformada *wavelet* de cada *trial* y promedia los escalogramas, produciendo un mapa tiempo–frecuencia agregado. Sus parámetros son los de ***Wavelet***, salvo que, en lugar de ***Trial to use***, dispone del selector ***Trials to use*** descrito en ***FFT Average***, para elegir los *trials* que entran en el promedio.

Por tratarse de un cálculo que se repite para cada *trial*, es uno de los análisis más costosos del sistema. La barra de progreso indica el *trial* que se está procesando y permite cancelar.

**IMAGEN 28 — ESPACIO RESERVADO PARA LA CAPTURA**

**Archivo:** `capturas/imagen28.png`

**Pantalla:** *Plugin* ***Wavelet Average*** con el mapa promedio calculado.

**Debe señalarse:** (1) los parámetros, iguales a los de ***Wavelet***, y el selector ***Trials to use***; (2) el botón ***Generate***; (3) el mapa tiempo–frecuencia promedio; (4) la escala de color; (5) el aviso con el número de *trials* promediados.

Figura 28: *Plugin* ***Wavelet Average***

**Elementos señalados en la Figura 28:**

(1) **Parámetros:** los mismos que en ***Wavelet***, con el selector ***Trials to use*** para elegir los *trials* que se promedian.

(2) ***Generate*:** ejecuta el cálculo; la barra de progreso indica el *trial* que se procesa.

(3) **Mapa tiempo–frecuencia promedio:** el promedio de los escalogramas.

(4) **Escala de color:** relaciona cada color con su valor.

(5) **Aviso de información:** indica cuántos *trials* se promediaron.

# 10. Análisis de conectividad

## 10.1. PPC

El *plugin* **PPC** (*Pairwise Phase Consistency*, consistencia de fase por pares) mide con qué constancia se mantiene la diferencia de fase entre dos canales, y presenta el resultado como un mapa de frecuencia frente a tiempo. Es la herramienta del sistema para estudiar la coordinación entre dos registros.

**IMAGEN 29 — ESPACIO RESERVADO PARA LA CAPTURA**

**Archivo:** `capturas/imagen29.png`

**Pantalla:** *Plugin* **PPC** con el mapa de consistencia de fase calculado para un par de canales.

**Debe señalarse:** (1) el desplegable ***Channel 1***; (2) el desplegable ***Channel 2***; (3) el campo ***Sample frequency (Hz)***; (4) el campo ***F min (Hz)***; (5) el campo ***F max (Hz)***; (6) el campo ***Minimum window (s)***; (7) el campo ***Gaussian cycles***; (8) el botón ***Generate***; (9) el mapa de frecuencia frente a tiempo; (10) las celdas en blanco, que corresponden a los valores que no se pueden medir; (11) la escala de color.

Figura 29: *Plugin* **PPC**

### Componentes

Los números de la lista son los que se señalan en la Figura 29.

(1) ***Channel 1*:** primer canal del par. Solo se listan los canales que ya tienen *trials*.

(2) ***Channel 2*:** segundo canal del par. Debe ser distinto del primero y sus *trials* deben estar cortados con los mismos parámetros.

(3) ***Sample frequency (Hz)*:** frecuencia a la que se remuestrea la señal antes del análisis.

(4) ***F min (Hz)*:** frecuencia más baja del mapa.

(5) ***F max (Hz)*:** frecuencia más alta del mapa. No puede superar la mitad de la frecuencia de muestreo.

(6) ***Minimum window (s)*:** ventana de análisis más corta. Cada frecuencia emplea su propia ventana, nunca más corta que esta.

(7) ***Gaussian cycles*:** ciclos de la *wavelet* de Gabor. Más ciclos dan una resolución más nítida en frecuencia y más difusa en tiempo.

(8) **Botón *Generate*:** ejecuta el cálculo. Mientras dura, el botón muestra el texto ***Computing...***

(9) **Mapa de frecuencia frente a tiempo:** la consistencia de fase entre los dos canales en cada frecuencia e instante.

(10) **Celdas en blanco:** los valores que no se pueden medir con los datos disponibles; más abajo se explica cómo interpretarlas.

(11) **Escala de color:** relaciona cada color con el valor de **PPC**.

### Cómo calcularlo

1. Genere los *trials* del primer canal.
2. Genere los *trials* del segundo canal con los mismos parámetros. Los del primero se conservan, porque cada canal mantiene su propio conjunto.
3. Abra ***Analysis*** >**PPC**.
4. Elija los dos canales en ***Channel 1*** y ***Channel 2***.
5. Ajuste la frecuencia de remuestreo, el rango de frecuencias, la ventana mínima y los ciclos de la gaussiana.
6. Pulse ***Generate***.

### Cómo interpretar las celdas en blanco

El mapa de **PPC** deja **en blanco las celdas que no se pueden medir** con los datos disponibles, en lugar de rellenarlas con un valor. Una región en blanco no indica un fallo del cálculo ni ausencia de acoplamiento: indica que, en esa combinación de frecuencia y tiempo, la ventana necesaria no cabe dentro de los *trials* o no hay suficientes muestras independientes para estimar la consistencia. Para reducir esas regiones se puede alargar la ventana de los *trials* en ***Trials***, aumentar el número de *trials* o elevar la frecuencia mínima del mapa.

> **Sobre la comparación con otras implementaciones. PPC** no calcula el *phase-locking value* clásico, sino la consistencia de fase por pares sobre las muestras efectivamente independientes. La diferencia es relevante al comparar resultados con otras herramientas: el *phase-locking value* tiene un sesgo que hace que las frecuencias bajas aparezcan como perfectamente acopladas con independencia de los datos, y **PPC** corrige precisamente eso. Un mapa de **PPC** con valores moderados a baja frecuencia no es, por tanto, un resultado peor, sino un resultado sin ese sesgo.

# 11. Medidas sobre las gráficas

GammaLab permite tomar medidas cuantitativas directamente sobre cualquier gráfica, marcando puntos con el ratón. Las medidas se acumulan en dos tablas, se guardan con el proyecto y pueden exportarse.

## 11.1. Menú contextual de las gráficas

Al pulsar el botón derecho del ratón sobre una gráfica se abre un menú contextual con todas las operaciones disponibles sobre ella, organizadas en cuatro bloques.

| Entrada | Función |
|---|---|
| ***Zoom*** | Submenú con ***Horizontal (X)***, **Vertical (Y)**, **Both axes (X+Y)** y ***Reset view***. Determina en qué dirección actúa el acercamiento con la rueda del ratón, y permite volver a la vista completa. |
| ***Measurements*** | Submenú con las herramientas de medida y su gestión, descrito a continuación. |
| ***Export as image*** | Submenú con los formatos *png*, *jpg*, *jpeg*, *bmp*, *tiff* y *emf (vector)*. |
| ***Export table*** | Submenú con los formatos *csv*, *json* y *xlsx*, que exporta los datos numéricos que hay detrás de la gráfica. |

Tabla 9: Bloques del menú contextual de las gráficas

El submenú ***Measurements*** contiene:

1. ***Slope (2 points)*:** inicia una medida de pendiente entre dos puntos.
2. ***Amplitude (2 points)*:** inicia una medida de amplitud sobre el intervalo entre dos puntos.
3. ***Slope (all trials)*:** inicia una medida de pendiente que se aplica al mismo intervalo en todos los *trials*.
4. ***Cancel measurement (Esc)*:** cancela la medida en curso. También responde a la tecla **Esc**.
5. ***Show/Hide all lines*:** muestra u oculta las líneas de todas las medidas dibujadas sobre la gráfica.
6. ***Delete last measurement*:** elimina la última medida tomada.
7. ***Delete ALL measurements*:** elimina todas las medidas.

Las tres primeras entradas permanecen inactivas mientras no haya una gráfica sobre la que medir o mientras haya otra medida en curso, de modo que no es posible iniciar dos medidas a la vez.

**IMAGEN 30 — ESPACIO RESERVADO PARA LA CAPTURA**

**Archivo:** `capturas/imagen30.png`

**Pantalla:** Menú contextual abierto con el botón derecho sobre una gráfica, con el submenú ***Measurements*** desplegado.

**Debe señalarse:** (1) el submenú ***Zoom*** con sus cuatro opciones; (2) el submenú ***Measurements*** desplegado; (3) las entradas ***Slope (2 points)*** y ***Amplitude (2 points)***; (4) la entrada ***Slope (all trials)***; (5) la entrada ***Cancel measurement (Esc)***; (6) las entradas de borrado; (7) los submenús ***Export as image*** y ***Export table***.

Figura 30: Menú contextual de una gráfica

**Elementos señalados en la Figura 30:**

(1) ***Zoom*:** elige en qué dirección actúa el acercamiento: ***Horizontal (X)***, ***Vertical (Y)***, ***Both axes (X+Y)*** o ***Reset view***.

(2) ***Measurements*:** las herramientas de medida y su gestión.

(3) ***Slope (2 points)*** y ***Amplitude (2 points)*:** inician una medida de pendiente o de amplitud entre dos puntos.

(4) ***Slope (all trials)*:** aplica el mismo intervalo a todos los *trials*.

(5) ***Cancel measurement (Esc)*:** cancela la medida en curso.

(6) **Entradas de borrado:** ***Delete last measurement*** y ***Delete ALL measurements***.

(7) ***Export as image*** y ***Export table*:** exportan la gráfica como imagen o sus datos como tabla.

## 11.2. Cómo tomar una medida

El procedimiento es el mismo para la pendiente y para la amplitud:

1. Abra el *plugin* cuya gráfica desea medir y calcule el resultado.
2. Pulse el botón derecho sobre la gráfica y elija ***Measurements* >*Slope (2 points)*** o ***Measurements* >*Amplitude (2 points)***.
3. Sitúe el cursor sobre el primer punto. La lectura $X = \ldots$ $Y = \ldots$ permite comprobar la posición exacta antes de hacer clic.
4. Haga clic para fijar el primer punto.
5. Repita la operación con el segundo punto.
6. La medida se dibuja sobre la gráfica y su fila aparece en la pestaña correspondiente del panel ***Results***.

Si se desea anular la operación tras haber marcado el primer punto, basta pulsar **Esc** o elegir ***Cancel measurement*** en el menú contextual.

**IMAGEN 31 — ESPACIO RESERVADO PARA LA CAPTURA**

**Archivo:** `capturas/imagen31.png`

**Pantalla:** Medida de pendiente en curso sobre una gráfica, con el primer punto ya fijado.

**Debe señalarse:** (1) el primer punto marcado; (2) la lectura $X = \ldots$ $Y = \ldots$ de la posición del cursor; (3) la línea provisional de la medida; (4) el panel ***Results*** con la fila de una medida anterior.

Figura 31: Medida de pendiente en curso

**Elementos señalados en la Figura 31:**

(1) **Primer punto:** fijado con un clic.

(2) **Lectura del cursor:** permite comprobar la posición exacta antes de fijar el segundo punto.

(3) **Línea provisional:** une el primer punto con el cursor hasta que se fija el segundo.

(4) **Panel *Results*:** cada medida terminada añade una fila a su pestaña.

## 11.3. La variante Slope (all trials)

La entrada ***Slope (all trials)*** toma los dos puntos una sola vez y aplica el mismo intervalo temporal a todos los *trials*, generando una medida de pendiente por cada uno. Sirve para estudiar cómo varía la pendiente de un mismo tramo a lo largo del registro, sin necesidad de repetir la medida *trial* por *trial*. Las filas resultantes se distinguen en la tabla por la columna ***Graph***, que indica a qué *trial* corresponde cada una.

## 11.4. Controles de medidas en la cinta Home

La sección ***Home*** de la cinta duplica, de forma más accesible, los controles de gestión de las medidas:

**IMAGEN 32 — ESPACIO RESERVADO PARA LA CAPTURA**

**Archivo:** `capturas/imagen32.png`

**Pantalla:** Sección ***Home*** de la cinta con el panel de ***Zoom*** abierto y el desplegable de borrado visible.

**Debe señalarse:** (1) los botones ***Slope Results*** y ***Amplitude Results*** del grupo ***Measurements***; (2) el desplegable con ***delete last*** y ***delete all***; (3) el desplegable con ***Show all*** y ***Hide all***; (4) el grupo ***Zoom***; (5) el campo con el porcentaje actual y los controles de aumento, reducción y restauración.

Figura 32: Controles de medidas y de ***Zoom*** en la cinta ***Home***

**Elementos señalados en la Figura 32:**

(1) ***Slope Results*** y ***Amplitude Results*****:** abren la pestaña correspondiente del panel ***Results***.

(2) **Botón de borrado:** despliega las acciones ***delete last*** y ***delete all***.

(3) **Botón de visibilidad:** despliega las acciones ***Show all*** y ***Hide all***, que muestran u ocultan las líneas de todas las medidas.

(4) **Control *Zoom*:** abre el panel de acercamiento. Actúa sobre la última gráfica visitada; si no hay ninguna, GammaLab avisa de que primero debe abrirse una vista con gráficas.

(5) **Panel de *Zoom*:** el porcentaje de acercamiento actual, inicialmente **100 %**, y los controles para aumentarlo, reducirlo y restaurarlo.

## 11.5. Tabla de resultados: Slope

La pestaña ***Slope*** del panel ***Results***, accesible también desde el botón ***Slope Results*** de la cinta ***Home***, contiene una fila por cada medida de pendiente, con las columnas de la Tabla 10.

| Columna | Contenido |
|---|---|
| **ID** | Identificador único de la medida. |
| ***Channel*** | Canal sobre el que se tomó la medida. |
| ***Graph*** | Gráfica concreta, por ejemplo el *trial* medido. |
| **Point 1 (x, y)** | Coordenadas del primer punto. |
| **Point 2 (x, y)** | Coordenadas del segundo punto. |
| **Δx** | Diferencia entre las abscisas de los dos puntos. |
| **Δy** | Diferencia entre las ordenadas de los dos puntos. |
| ***Slope (m)*** | Pendiente del segmento, es decir $\Delta y / \Delta x$. |
| ***Distance*** | Distancia entre los dos puntos. |
| ***Timestamp*** | Fecha y hora en que se tomó la medida. |

Tabla 10: Columnas de la tabla ***Slope Results***

**IMAGEN 33 — ESPACIO RESERVADO PARA LA CAPTURA**

**Archivo:** `capturas/imagen33.png`

**Pantalla:** Tabla ***Slope Results*** con varias medidas tomadas sobre distintos *trials*.

**Debe señalarse:** (1) la pestaña ***Slope*** activa; (2) las columnas ***Channel*** y ***Graph***; (3) la columna ***Slope (m)***; (4) una fila generada por ***Slope (all trials)***; (5) el botón ••• con las opciones de exportación.

Figura 33: Tabla de resultados ***Slope***

**Elementos señalados en la Figura 33:**

(1) **Pestaña *Slope*:** la tabla de las medidas de pendiente.

(2) ***Channel*** y ***Graph*:** el canal y la gráfica sobre los que se tomó cada medida.

(3) ***Slope (m)*:** la pendiente, $\Delta y/\Delta x$.

(4) **Fila de *Slope (all trials)*:** una de las filas que genera esa variante, una por *trial*.

(5) **Botón •••:** exporta la tabla en CSV o en Excel.

## 11.6. Tabla de resultados: Amplitude

La pestaña ***Amplitude*** recoge las medidas de amplitud, con las columnas de la Tabla 11. A diferencia de la pendiente, que se calcula entre los dos puntos marcados, la amplitud se obtiene recorriendo el intervalo comprendido entre ellos y localizando su mínimo y su máximo.

| Columna | Contenido |
|---|---|
| **ID** | Identificador único de la medida. |
| ***Channel*** | Canal sobre el que se tomó la medida. |
| ***Graph*** | Gráfica concreta, por ejemplo el *trial* medido. |
| **Point 1 (x, y)** y **Point 2 (x, y)** | Coordenadas de los dos puntos marcados. |
| ***Window start (x1)*** y ***Window end (x2)*** | Extremos del intervalo analizado. |
| ***Samples (N)*** | Número de muestras comprendidas en el intervalo. |
| ***Min value (Ymin)*** y ***Max value (Ymax)*** | Valores mínimo y máximo encontrados. |
| ***Amplitude (p-p)*** | Amplitud pico a pico, es decir la diferencia entre el máximo y el mínimo. |
| ***x at min*** y ***x at max*** | Instantes en que se alcanzan el mínimo y el máximo. |
| ***Timestamp*** | Fecha y hora en que se tomó la medida. |

Tabla 11: Columnas de la tabla ***Amplitude Results***

**IMAGEN 34 — ESPACIO RESERVADO PARA LA CAPTURA**

**Archivo:** `capturas/imagen34.png`

**Pantalla:** Tabla ***Amplitude Results*** con varias medidas tomadas.

**Debe señalarse:** (1) la pestaña ***Amplitude*** activa; (2) las columnas ***Window start (x1)*** y ***Window end (x2)***; (3) la columna ***Samples (N)***; (4) la columna ***Amplitude (p-p)***; (5) las columnas ***x at min*** y ***x at max***.

Figura 34: Tabla de resultados ***Amplitude***

**Elementos señalados en la Figura 34:**

(1) **Pestaña *Amplitude*:** la tabla de las medidas de amplitud.

(2) ***Window start (x1)*** y ***Window end (x2)*:** los extremos del intervalo analizado.

(3) ***Samples (N)*:** cuántas muestras caen en el intervalo.

(4) ***Amplitude (p-p)*:** la amplitud pico a pico, es decir, la diferencia entre el máximo y el mínimo.

(5) ***x at min*** y ***x at max*:** los instantes en que se alcanzan el mínimo y el máximo.

**Las medidas se guardan con el proyecto.** Todas las medidas de pendiente y de amplitud se escriben en el archivo *.glab* y se restauran al abrir el proyecto, con su identificador, su canal, su gráfica y su marca de tiempo. No es necesario exportarlas para conservarlas: la exportación sirve para llevarlas a otra herramienta, no para no perderlas.

# 12. Exportación de resultados

GammaLab ofrece dos vías de exportación: la de gráficas, como imágenes, y la de datos, como tablas.

## 12.1. Exportación de imágenes

Desde el menú contextual de cualquier gráfica, el submenú ***Export as image*** ofrece los formatos de la Tabla 12.

| Formato | Tipo | Uso recomendado |
|---|---|---|
| *png* | Mapa de bits | Formato general, sin pérdida. Es la opción por defecto para documentos y presentaciones. |
| *jpg*, *jpeg* | Mapa de bits | Archivos más pequeños, con pérdida. No recomendable para gráficas con líneas finas o texto. |
| *bmp* | Mapa de bits | Sin compresión; produce archivos grandes. |
| *tiff* | Mapa de bits | Formato habitual en publicaciones científicas que exigen imagen sin pérdida. |
| *emf* | Vectorial | Formato vectorial de Windows. Permite ampliar la gráfica sin pérdida de nitidez y editarla en herramientas de ofimática. Es la opción preferible para figuras de artículos y de la memoria. |

Tabla 12: Formatos de exportación de imágenes

### Cómo exportar una gráfica

1. Pulse el botón derecho sobre la gráfica que desea exportar.
2. Elija ***Export as image*** y el formato deseado.
3. Indique la carpeta y el nombre del archivo.
4. Confirme.

**IMAGEN 35 — ESPACIO RESERVADO PARA LA CAPTURA**

**Archivo:** `capturas/imagen35.png`

**Pantalla:** Menú contextual con el submenú ***Export as image*** desplegado.

**Debe señalarse:** (1) la entrada ***Export as image***; (2) los formatos de mapa de bits *png*, *jpg*, *jpeg*, *bmp* y *tiff*; (3) la entrada *emf (vector)*; (4) la gráfica que se va a exportar.

Figura 35: Exportación de una gráfica como imagen

### Elementos señalados en la Figura 35:

(1) ***Export as image*:** el submenú de exportación de la gráfica.

(2) **Formatos de mapa de bits:** *png*, *jpg*, *jpeg*, *bmp* y *tiff* (Tabla 12).

(3) ***emf (vector)*:** el formato vectorial, preferible para artículos.

(4) **Gráfica:** la que se exporta, sobre la que se abrió el menú.

## 12.2. Exportación de tablas

El submenú ***Export table*** del menú contextual exporta los datos numéricos que hay detrás de la gráfica, en tres formatos:

- *csv*, valores separados por comas, legible por cualquier hoja de cálculo y por los entornos de análisis estadístico.
- *json*, estructurado, apropiado para el procesamiento posterior mediante programación.
- *xlsx*, libro de Excel.

Las tablas de medidas disponen además de su propia exportación, desde el botón ●●● del panel ***Results***, con las opciones ***Export CSV*** y ***Export Excel (.xlsx)***. Esta exportación actúa sobre la pestaña activa: si está seleccionada ***Slope***, exporta las pendientes, y si está seleccionada ***Amplitude***, las amplitudes.

**IMAGEN 36 — ESPACIO RESERVADO PARA LA CAPTURA**

**Archivo:** `capturas/imagen36.png`

**Pantalla:** Exportación de la tabla de medidas desde el panel ***Results***.

**Debe señalarse:** (1) la pestaña activa, que determina qué tabla se exporta; (2) el botón ●●●; (3) la opción ***Export CSV***; (4) la opción ***Export Excel (.xlsx)***.

Figura 36: Exportación de las tablas de medidas

**Elementos señalados en la Figura 36:**

(1) **Pestaña activa:** determina qué tabla se exporta.

(2) **Botón ●●●:** despliega las opciones de exportación.

(3) ***Export CSV*:** valores separados por comas.

(4) ***Export Excel (.xlsx)*:** un libro de Excel.

# 13. Mensajes del sistema y resolución de problemas

Esta sección recoge las situaciones que un usuario encuentra con más frecuencia durante el uso normal de la aplicación, con su causa y la forma de resolverlas.

| Situación | Causa | Qué hacer |
|---|---|---|
| Un *plugin* de análisis avisa de que no hay *trials* | El análisis requiere *trials* y todavía no se han generado | Abra ***Preprocessing*** > ***Trials*** y genere los *trials* del canal que desea analizar |
| Un aviso de advertencia permanece en pantalla | Las advertencias y los errores no se cierran solos, a propósito, para que no pasen inadvertidos | Use el botón de cierre de la tarjeta |
| ***Generate*** no detecta ningún estímulo | El ***Threshold*** es demasiado alto, o el ***Stim Channel*** no es el correcto | Compruebe la amplitud de las marcas con la lectura del cursor y ajuste el umbral; verifique el canal de estímulo |
| El filtro devuelve un error de frecuencias de corte | ***Low*** no es mayor que cero, ***High*** iguala o supera la mitad de la frecuencia de muestreo, o ***Low*** no es menor que ***High*** | Corrija las frecuencias dentro de esos límites |
| El modo entre canales avisa de que los *trials* no están alineados | Los *trials* de los dos canales tienen distinto número de muestras o de *trials* | Vuelva a cortar los *trials* de los dos canales con los mismos parámetros, cambiando solo el canal |
| El modo entre canales pide un canal de amplitud y no hay ninguno | La señal tiene un solo canal, o solo un canal tiene *trials* | Genere *trials* en un segundo canal, o emplee ***PAC Psel*** |
| Un cálculo tarda demasiado | ***Modulation Index*** con pasos muy finos, o ***Wavelet Average*** con muchos *trials* | Pulse **Cancelar** en la barra de progreso y reduzca la carga: pasos más amplios, menos *trials* o menor frecuencia de remuestreo |
| El mapa de **PPC** tiene regiones en blanco | En esa combinación de frecuencia y tiempo no hay datos suficientes para medir | Alargue la ventana de los *trials*, aumente su número o eleve la frecuencia mínima del mapa |
| El ***Zoom*** de la cinta avisa de que hay que abrir primero una vista con gráficas | No se ha visitado ninguna gráfica en esta sesión | Abra un *plugin* con gráficas y vuelva a intentarlo |
| El panel ***Explorer*** dice que no hay proyecto abierto | El explorador muestra la carpeta del proyecto, y todavía no hay ninguno | Guarde el trabajo con ***File*** > ***Save as***, o abra un proyecto existente |
| Al cerrar aparece un diálogo con ***Save***, ***Don't Save*** y ***Cancel*** | Hay cambios que no se han escrito en el archivo *.glab* | Elija ***Save*** para conservarlos, ***Don't Save*** para descartarlos o ***Cancel*** para volver atrás |

Tabla 13: Situaciones frecuentes de uso y su resolución

# 14. Recursos y documentación complementaria

El icono ***Help*** de la barra lateral abre la pantalla de ayuda. Su parte izquierda muestra este manual de usuario en un visor de PDF integrado, de modo que puede consultarse sin salir de la aplicación. La parte derecha, con el título ***Resources and Documentation***, reúne los enlaces al material de apoyo del proyecto:

**IMAGEN 37 — ESPACIO RESERVADO PARA LA CAPTURA**

**Archivo:** `capturas/imagen37.png`

**Pantalla:** Pantalla ***Resources and Documentation***, abierta desde el icono de ayuda.

**Debe señalarse:** (1) el icono de ayuda de la barra lateral; (2) el título ***Resources and Documentation***; (3) el enlace ***Official project repository***; (4) el enlace ***Project documentation***; (5) el enlace ***Tutorial videos and guides***; (6) el enlace ***Download Gamma Lab***; (7) el visor del manual en la parte izquierda.

Figura 37: Pantalla de recursos y documentación

**Elementos señalados en la Figura 37:**

(1) **Icono de ayuda:** abre esta pantalla desde la barra lateral.

(2) **Título *Resources and Documentation*:** encabeza la pantalla de ayuda.

(3) ***Official project repository*:** el repositorio oficial, donde se publican las versiones y se registran las incidencias.

(4) ***Project documentation*:** la documentación del proyecto, que incluye el SRS, el SAD, el SDD, el TD y este manual.

(5) ***Tutorial videos and guides*:** material audiovisual y guías de uso.

(6) ***Download Gamma Lab*:** la descarga de la última versión publicada.

(7) **Visor del manual:** muestra este manual en la parte izquierda, sin salir de la aplicación.

## 14.1. Documentos relacionados

| Documento | Contenido y relación con este manual |
|---|---|
| **SRS** | Especificación de requisitos. Define qué debe hacer el sistema; este manual describe cómo se opera lo que se implementó. |
| **SAD** | Documento de arquitectura. Explica la organización en núcleo, servicios y *plugins* que da lugar a la estructura de la cinta descrita en la Sección 3. |
| **SDD** | Documento de diseño. Detalla los algoritmos y las clases que están detrás de cada *plugin*. Es la referencia para quien necesite saber cómo se calcula un resultado, y no solo cómo pedirlo. |
| **TD** | Documento de pruebas (*Test Document*). Reúne las pruebas de aceptación con las que se verificó cada requisito. |

Tabla 14: Documentos relacionados con este manual

# A. Resumen del flujo de trabajo

El siguiente recorrido reúne, en orden, los pasos de un análisis completo. Sirve de lista de comprobación para el usuario que ya conoce la aplicación.

1. **Cargar la señal.** ***File*** **>** ***Open signal*** y seleccionar un archivo ABF, EDF o MAT.
2. **Elegir los canales visibles** marcando sus casillas en el listado del panel lateral (como máximo tres).
3. **Generar los *trials*.** ***Preprocessing*** **>** ***Trials***: canal, canal de estímulo, umbral, estímulos por *trial*, ventana temporal, tiempo entre estímulos y modo de cierre. Pulsar ***Generate***.
4. **Revisar los *trials*** con ***Previous*** y ***Next***, y descartar los defectuosos con ***Discard***.
5. **Corregir artefactos**, si los hay. ***Preprocessing*** **>** ***Remove Artifact***.
6. **Filtrar**, si procede. ***Preprocessing*** **>** ***Filter***: comprobar con ***Preview*** y aplicar con ***Filter***.
7. **Guardar el proyecto.** ***File*** **>** ***Save as***. A partir de aquí, ***File*** **>** ***Save*** basta.
8. **Ejecutar los análisis** en la sección ***Analysis***, empezando por los más rápidos y dejando para el final los costosos, como ***Modulation Index*** y ***Wavelet Average***.
9. **Tomar las medidas** sobre las gráficas, con el botón derecho y el submenú ***Measurements***.
10. **Consultar las tablas** en el panel ***Results***, pestañas ***Slope*** y ***Amplitude***.
11. **Exportar** las gráficas, preferentemente en *emf* o *png*, y las tablas en *csv* o *xlsx*.
12. **Guardar de nuevo el proyecto** para conservar los parámetros de los análisis y las medidas.

# B. Análisis que requieren *trials*

La Tabla 15 resume qué necesita cada *plugin* antes de poder ejecutarse. Consultarla evita la mayor parte de los avisos de advertencia.

| ***Plugin*** | **Sección** | **Requisito previo** |
|---|---|---|
| Open Signal | File | Ninguno |
| Trials | Preprocessing | Una señal cargada |
| Remove Artifact | Preprocessing | *Trials* generados |
| Filter | Preprocessing | *Trials* generados |
| Average | Analysis / Time | *Trials* generados |
| Event Related Potential | Analysis / Time | *Trials* generados |
| FFT | Analysis / Frequency | *Trials* generados |
| FFT Average | Analysis / Frequency | *Trials* generados |
| PSD | Analysis / Frequency | *Trials* generados |

| ***Plugin*** | **Sección** | **Requisito previo** |
|---|---|---|
| PSD Average | Analysis / Frequency | *Trials* generados |
| Relative PSD | Analysis / Frequency | *Trials* generados |
| PAC | Analysis / Time-Frequency | *Trials* generados |
| PAC Psel inter-canal | Analysis / Time-Frequency | *Trials* generados en dos canales, cortados con los mismos parámetros |
| Modulation Index | Analysis / Time-Frequency | *Trials* generados |
| Wavelet | Analysis / Time-Frequency | *Trials* generados |
| Wavelet Average | Analysis / Time-Frequency | *Trials* generados |
| PPC | Analysis / Time-Frequency | *Trials* generados en dos canales, cortados con los mismos parámetros |
| Slope Results | Home | Medidas de pendiente tomadas |
| Amplitude Results | Home | Medidas de amplitud tomadas |

Tabla 15: Requisitos previos de cada *plugin*

# C. Instrucciones para completar las capturas de pantalla

Las figuras de este manual están reservadas con recuadros numerados. Cada recuadro indica el número de la imagen, el nombre con el que hay que guardarla, la pantalla que hay que capturar y los elementos que hay que señalar sobre ella. Para completarlas:

1. Ejecute GammaLab y reproduzca la situación descrita en el campo **Pantalla** del recuadro.
2. Capture la ventana completa, salvo cuando el recuadro pida expresamente un detalle.
3. Rotule sobre la imagen los números indicados en el campo **Debe señalarse**, en el mismo orden, con círculos o flechas numerados. Son los mismos números de la lista que acompaña a la figura, de modo que el texto y la imagen se leen juntos.
4. Guarde la imagen en la carpeta *capturas*, junto a *main.tex*, con el nombre que indica el campo **Archivo** del recuadro: *imagen1.png* para la imagen 1, *imagen2.png* para la imagen 2, y así sucesivamente. También se admite la extensión *.jpg*.
5. Vuelva a compilar el manual. Cada imagen ocupa automáticamente el lugar de su recuadro, con el mismo pie y la misma etiqueta; no hace falta editar *main.tex*.

La carpeta *capturas* contiene, además, el archivo *LISTA_DE_IMAGENES.md*, con todas las imágenes numeradas, la pantalla de cada una y lo que hay que señalar en ella.